

Cuadernillo del Curso de Diseño Centrado en el Usuario

Prof.Javier Diaz–Lic.Ivana Harari–Lic.Paola Amadeo

Indice Temático

I.INTRODUCCIÓN	3
II.FUNDAMENTOS EN HCI	5
CLASIFICACIÓN DE LAS INTERFACES DEL USUARIO	6
INDEPENDENCIA DEL DIÁLOGO	9
COMPONENTES DE LA INTERFAZ DEL USUARIO	9
CICLO DE VIDA DE LA INTERFAZ DEL USUARIO	10
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE UNA INTERFAZ: PRINCIPIOS DE NIELSEN	12
III.PARADIGMAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y SUS ASPECTOS DE DISEÑO	21
MÚLTIPLES VENTANAS	21
MENÚS	22
MANIPULACIÓN DIRECTA	24
FEEDBACK VISUAL	25
GESTOS	27
DEPENDENCIAS	29
ANIMACIÓN	29
BROWSERS	30
CAJAS DE DIÁLOGO	31
IV.VENTAJAS DE UNA INTERFAZ ICÓNICA	33
V.PRINCIPIOS DE DISEÑO DE UN SITIO WEB	36
NORMAS DE DISEÑO A NIVEL DE SITIO	36
PRINCIPIOS DE DISEÑO A NIVEL DE PÁGINA	41
PRINCIPIOS DE DISEÑO A NIVEL DE CONTENIDO	44
VI.NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA WEB	47
NORMAS DE ACCESIBILIDAD GENERALES	48
NORMAS DE ACCESIBILIDAD ESPECÍFICAS PARA SITIOS WEB	50
NORMAS DE ACCESIBILIDAD ESPECÍFICAS PARA HTML	51
VII.REFERENCIAS	55

I | Introducción

Millones de personas utilizan hoy en día recursos informáticos tales como computadoras, redes de computadoras, Palms, smartphones, para solventar problemas de comunicación, de trabajo o por cuestiones cotidianas.

A medida que el número de usuarios se amplía cada día, incorporando personas de formaciones y culturas dispares, aumenta a la par la demanda de los mismos de adquirir sistemas de software con mayor nivel de asistencia y facilidad de uso.

Sistemas interactivos que provean un estilo de comunicación más simple, que sean cada vez más fáciles de utilizar, de instalar, de aprender, sin requerir ningún tipo de entrenamiento específico en Informática. Además, se pretende que el software brinde mecanismos de interacción más inteligentes y que se adapte al usuario en forma eficiente.

El usuario necesita ver al sistema interactivo que está utilizando en su ordenador como una herramienta capaz de ayudarlo a resolver sus problemas, a concretar sus intenciones. Pero esto no siempre es así. Es muy común que se le sume innumerables problemas más al utilizar el software, debiendo solucionar fallos o errores producidos cuyas causas no son claras, aprender cuestiones técnicas imprevistas, incurrir a ciertas artimañas para sortear obstáculos innecesarios, adivinar cómo realizar determinada tarea recurriendo a la técnica de prueba y error.

Aunque la componente funcional esté correcta y completamente desarrollada, existen un sin número de problemas de interacción que pueden empañar el acceso y productividad de la misma, provocando en el peor de los casos, la modificación general del software o hasta su final desuso.

Estos problemas de interacción residen en una componente del software denominada "Interfaz del Usuario", que se encarga de innumerables cuestiones como la entrada y salida de la información, visualización de los datos, soporte, manejo y control del diálogo con el usuario final, entre otros.

La interfaz del usuario o componente de diálogo es una parte del software cuyo diseño afecta el nivel de productividad del sistema general, incide en el grado de satisfacción que pueda percibir el usuario, por lo tanto es determinante para la elección, utilidad y evaluación final del software.

Como la interfaz del usuario se encuentra dentro del sistema de software, su diseño e implementación está en manos del especialista informático, no puede delegarse a un diseñador visual o a cualquier otro profesional.

Es obligación del desarrollador de sistemas atender tanto cuestiones funcionales como de interacción, dando el mismo nivel de importancia a cada una de estas partes y responsabilizándose de su integración, manejo y control de ambas.

Es necesario entender que el desarrollo de la interfaz del usuario forma parte del proceso de la Ingeniería del Software. Como es la única parte del sistema que interactúa directamente con los usuarios, es fundamental efectuar un estudio completo del comportamiento humano.

Se debe incluir como requerimientos indispensables en la generación del software parámetros tales como ergonometría, facilidad de uso, amigabilidad, simpleza (en términos de reducir el esfuerzo mental del usuario de llevar a cabo en

la máquina la tarea en mente o pensada), flexibilidad, naturalidad (en el sentido que el usuario a través de la pantalla vea reflejado o modelado su realidad).

La interfaz del usuario debe ser diseñada teniendo en cuenta principios de diseño propios que no coinciden con la componente de aplicación. Debe ser planteada bajo la consideración de factores específicos que inciden en su gestación, tales como factores humanos principalmente, perfil de los usuarios, elementos del entorno, hardware disponible.

Su diseño parte desde un profundo conocimiento del o los usuarios finales del software y su contexto, más que desde los términos computacionales y algoritmos de programación.

Debido a que el proceso de diseño está centrado en el usuario, se trabaja con un nivel de incertidumbre y ambigüedad elevados, por lo que hace que el ciclo de vida de la interfaz sea especial y deba ser tratado en forma independiente.

La componente de interfaz, se construye con la práctica, necesita ser diseñada, evaluada varias veces hasta alcanzar los requerimientos de los usuarios. Se generan versiones prototípicas de la interfaz que son puestas a prueba aunque la misma esté incompleta y aunque aún no tenga acoplada la componente funcional.

En este manual, se va a analizar estas cuestiones y se va a desplegar una serie de normativas que hacen al buen diseño de la componente de interacción, teniendo en cuenta distintos tipos de interfaces del usuario.

Mediante el estudio, exploración y puesta en práctica de estas normas y recomendaciones de diseño, se logra mejorar significativamente los canales de comunicación e interacción con el usuario final, optimizando la calidad del sistema en general.

II | Fundamentos en HCI

La “*Interacción Hombre-Computadora*”, comúnmente referida con la abreviatura HCI, es el intercambio observable de información, datos y acciones entre un humano y la computadora, y viceversa. Está constituido por el diálogo, la conversación, la comunicación que pueda fluir en ambas direcciones, entre un usuario y el sistema de software que está utilizando.

La “*Interfaz del Usuario*”, en cambio es el medio por el cuál la interacción hombre-máquina es establecida, manejada y controlada. Conformar la parte del software y hardware que permite, que ese intercambio de información y sus distintas secuencias o hilos de diálogo, se produzcan.

Estos dos términos, interacción hombre-máquina e interfaz del usuario, están muy entrelazados en el proceso de desarrollo y en estos casos se los usa como sinónimos.

En muchos contextos ambos conceptos se refieren a las entradas del usuario final, su procesamiento localizado de las mismas y la presentación de las salidas o respuestas. La transformación funcional o algorítmica de esas entradas a esas salidas pertenece a la componente computacional o de aplicación.

Desde una concepción más amplia, se puede definir al HCI, también como una disciplina. Se la considera un área dentro de las Ciencias de Computación que se encarga del diseño, evaluación e implementación de sistemas de computación interactivos, para el uso humano, incluyendo el estudio de todos los fenómenos concernientes a ello.

Analizando más en profundidad esta última definición, los alcances de esta nueva disciplina son muy difusos y, pueden influir en ella factores muy heterogéneos, desde aspectos tecnológicos vinculados al hardware a aspectos sociales o psicológicos del usuario. Inciden además, cuestiones diversas como facilidad de uso, productividad, eficacia para expresar distintas posibilidades, capacidad de adaptación de acuerdo a distintos usuarios, desde niños a personas de mayor edad, pasando por distintas culturas y características sociales.

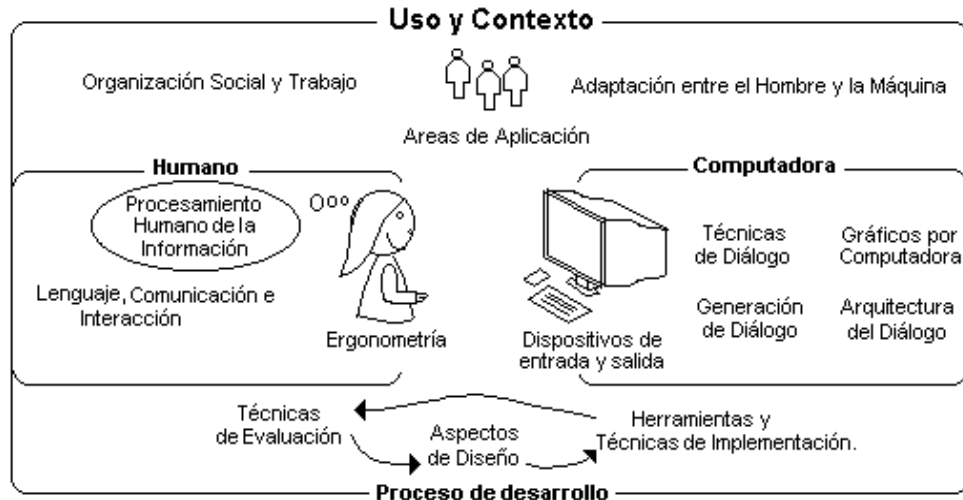
Como es un área que se centra fundamentalmente en la interacción entre humanos y máquinas, se puede plantear muchas situaciones diferentes. Cuando se refiere a “*humano*”, puede considerarse desde un usuario particular, un grupo de usuarios, una organización o corporación, o hasta el mundo entero, como es el caso de las aplicaciones para Internet. Cuando se refiere a “*máquina*”, puede incluirse desde una simple PC, una workstation, una Intranet o hasta una supercomputadora con máquinas computacionales embebidas.

Además, el HCI se convierte en un área interdisciplinaria, que puede nutrirse de nociones provenientes de la Psicología, por la aplicación de teorías de procesos cognitivos y el análisis empírico del comportamiento del usuario; de la Sociología y Antropología, por el estudio de la interrelación entre la tecnología, el trabajo y las organizaciones; del Diseño Industrial, por el estudio y diseño de productos de interacción; del Diseño Visual, por el uso de las formas, colores y otros paradigmas visuales y sus diferentes aplicaciones; entre otros.

Otro punto que no hay que olvidar, son los aspectos relacionados con la Tecnología e Ingeniería, vinculados a la capacidad gráfica de las pantallas y dispositivos, para que el usuario ingrese información, ya sea por teclado, ratón, pantalla digital, voz, teléfono, entre otros medios.

Entonces, mientras exista el diálogo entre una máquina y un humano, surgirán innumerables factores relacionados con el HCI, que incluirán todos los aspectos para el diseño y construcción de interfaces del usuario adecuadas.

A continuación, se mostrará una figura que resume las interrelaciones entre los diferentes tópicos que aborda el área de HCI:



Los sistemas de computación existen dentro de un medio social, organizacional y de trabajo. Dentro de este contexto, se encuentran las aplicaciones. Incorporar computadoras en el trabajo implica un proceso de integración.

Además del uso y contexto social de las computadoras, del lado humano debemos considerar el procesamiento humano de la información, la comunicación - el lenguaje- y las características físicas del usuario -ergonomía-.

Desde el punto de vista de la computadora, una variedad de tecnologías han sido desarrolladas para soportar la interacción con humanos, como los dispositivos de entrada y salida.

Diálogos complejos o interfaces del usuario con características de avanzada, pueden llevar a consideraciones de arquitecturas de sistemas, necesarios para soportar cuestiones como tiempos de respuesta, interconectividad de redes, utilización de base de datos, acceso a servicios específicos, entre otros.

Finalmente, hay un proceso de desarrollo que incorpora el diseño del diálogo, herramientas de programación y técnicas de evaluación, cuyos resultados afectan las etapas anteriores, retro alimentándolas, en un proceso de continua mejoría.

Clasificación de las Interfaces del usuario

Con la llegada de los sistemas de tiempo compartido en la década del 70', el dispositivo de interfaz disponible era el teclado. Esto provocaba el desarrollo de un determinado estilo de interfaz que era totalmente textual, denominado "*Interfaz orientada a Comandos*".

Un procesador de comandos es un sistema al cuál se le ingresa una cadena de caracteres que luego será analizado para determinar la función apropiada de la aplicación a invocar.

Este es el caso de la interfaz del usuario más elemental, se caracteriza por ser fácil de desarrollar, se interactúa únicamente con la consola y teclado, las pantallas y las salidas del sistema son tradicionales, con impresiones a cadena de caracteres.

La misma, presenta ciertas limitaciones, puesto que la entrada desde el teclado provoca mayor tasa de errores, requiere que el usuario recuerde el conjunto de posibles entradas legales, y brinda una visión de la aplicación, del estilo "verbo-objeto" que no resulta amigable, ya que el usuario siente que es la aplicación la que tiene el control.

Luego, a medida que se incrementó la complejidad del hardware, aparecieron las "*Interfaces orientadas a Menús*", que se caracteriza por presentar un conjunto de opciones, que pueden ser seleccionadas por los usuarios. Con estas interfaces se permitió abstraer la interfaz de la aplicación, pues fuerza al desarrollador a considerar el espacio de comandos y acciones como una entidad independiente.

Se caracteriza por ser fácil de usar y de implementar, la prefieren la mayoría de los usuarios inexpertos, sin entrenamiento previo. Estudios sobre factores humanos demuestran que el proceso de lectura y elección de las opciones del menú, resulta ser más sencillo que la invocación a comandos, que requiere recordar la sintaxis de los mismos. Además, alienta a la navegación y exploración del sistema.

Pero también, se le atribuyen ciertos inconvenientes como, por ejemplo, en los casos de presentar listas de opciones demasiado extensas, que resulta una técnica engorrosa, o cuando hay demasiados menús anidados, que puede provocar pérdida del contexto.

Tanto las "*Interfaces orientadas a Comandos*", como las "*Interfaces orientadas a Menús*", utilizan al texto como el único medio de representación y de interacción, empleando un diálogo secuencial, por lo tanto están encuadradas en lo que se denomina "*Interfaces Textuales*".

A mediados de la década de los 80', debido a los grandes avances tecnológicos, la aparición de pantallas con mayor definición, dispositivos de interacción gráficos, como por ejemplo, el lápiz óptico o el ratón, comenzaron desarrollarse para los sistemas de software, un estilo de interfaz más poderoso que el textual.

Así, surgieron las "*Interfaces Gráficas*" –GUI- o "*Interfaces Visuales*", que se caracterizaron por la utilización de recursos visuales para la representación de los objetos y por permitir la manipulación directa de los mismos, mediante un diálogo asincrónico.

Este tipo de interfaces, además de incrementar el poder representativo, también aumentó los costos y la complejidad para manejar este tipo de representaciones.

Como una clase específica de las interfaces visuales, se encuentran las "*Interfaces Icónicas*", que utilizan como medio de interacción y representación visual, exclusivamente al icono. Se puede mencionar, que el icono es una imagen, una figura, pero que tiene un significado o semántica subyacente. El mismo está determinado por una imagen que debe ser significativa y fácilmente reconocible por la comunidad de usuarios.

También, se puede mencionar otro tipo de interfaces que son clasificadas como interfaces inteligentes, puesto que permiten que el comportamiento de la interfaz se acerque aún más al usuario, proveyendo capacidad de razonamiento, de adquisición y aplicación de conocimiento y de comunicación de ideas.

Dentro de las interfaces inteligentes, se pueden citar a las "*Interfaces con signos de Adaptación*", "*Interfaces Evolutivas*" e "*Interfaces con Inferencia*", que presentan características disímiles respecto a sus objetivos particulares, como a su cualidad de "inteligentes".

Las "*Interfaces con signos de Adaptación*", brindan diferentes modos de interacción que se pueden seleccionar automáticamente de acuerdo al tipo de usuario en cuestión. Son sensibles a los perfiles individuales de los usuarios y a sus estilos de interacción.

Las "*Interfaces Evolutivas*", tienen la propiedad de cambiar y evolucionar con el tiempo junto con el grado de perfeccionamiento que el usuario particular va adquiriendo con el sistema. Pueden acompañar la evolución o el crecimiento que presenta el usuario ante el uso del sistema, con nuevas ayudas, mensajes más específicos, un estilo de interacción más ágil, entre otras cuestiones.

Las "*Interfaces con Inferencia*", tienen la capacidad de captar secuencias de acciones que el usuario repite con frecuencia. Una vez registrado esa costumbre y ante la próxima iniciativa del usuario de realizarla nuevamente, el sistema se le adelanta y brinda la posibilidad de completar la secuencia de acciones en forma automática.

La automatización de este tipo de interfaces, se llevaría a cabo mediante el reconocimiento y almacenamiento de patrones observados en el comportamiento de cada usuario. Esta adquisición de información es transparente para el usuario, constituye una base de conocimiento especializado que, junto con parámetros o criterios de evaluación y de los métodos apropiados para aplicarlo, constituyen un marco apropiado para que la interfaz provea signos de inteligencia, simplificando la labor del usuario.

También, se encuentran las "*Interfaces Web*" o interfaces presentes en los sitios de la World Wide Web, que debido al espectro inmensurable de usuarios al que está dirigida, debe tener consideraciones de diseño y desarrollo especiales.

Por último, se pueden citar otras interfaces importantes, como las "*Interfaces Accesibles*", "*Interfaces para Groupware*", "*Interfaces puramente Conversacionales*" y las "*Interfaces Móviles*".

Las "*Interfaces Accesibles*", son aquellas que respetan las normas del diseño universal, para que pueda ser accedida por cualquier usuario, independientemente de sus condiciones físicas o mentales.

Las "*Interfaces para Groupware*", se caracterizan por interactuar con un grupo de usuarios que tendrán objetivos comunes, recursos a compartir, un ambiente virtual de reunión. La misma deberá tener facultades para solventar la coordinación del grupo, como aspectos de colaboración y comunicación entre los miembros del mismo.

Las "*Interfaces puramente Conversacionales*", se montan sobre los sistemas telefónicos y se caracterizan por no contar con una pantalla. El único medio de salida es la voz y la entrada, puede ser a través de la voz, como a través de los botones del dispositivo telefónico.

Las "*Interfaces Móviles*", son aquellas presentes en los dispositivos inalámbricos como celulares y PALMs, que los usuarios utilizan para acceder a la aplicación. Cuestiones de interrupción, distracción, visualización de una pantalla muy reducida, el apremio por acceder a la información en ese momento y en ese lugar, hacen que la interfaz presente características de diseño muy especiales.

Independencia del Diálogo

En los estudios iniciales sobre el desarrollo de sistemas interactivos se mezclaba fuertemente el diálogo con el software computacional, causando que el diálogo se convirtiera en una componente cada vez más resistente a cambios a medida que el diseño del sistema iba en progreso. Que el diálogo se encuentre inmerso y oculto dentro de la componente computacional atenta contra el desarrollo de interfaces del usuario de alta calidad puesto que la misma requiere de un ciclo iterativo de diseño y evaluación donde las modificaciones son una constante.

La solución emergió bajo el concepto de "*Independencia del Diálogo*" [Ehrich y Hartson 1981] que se basa en una definición formal para la comunicación entre la interfaz del usuario y el programa computacional.

En la práctica, esto significa que la componente computacional se desentiende de todo lo que abarca el aspecto de la interfaz, como su estilo de interacción, si provee un lenguaje de comandos para comunicarse con el usuario final o si está basada en menús o formularios.

La independencia del diálogo es crucial tanto para modificar fácilmente la interfaz en el proceso iterativo de refinamiento como para su mantenimiento.

Sin independencia del diálogo, la forma en que se lo estructura y los detalles de cómo el mismo se comunica con el usuario final está dirigido y controlado por los requerimientos computacionales del sistema de aplicación. Los conocimientos específicos sobre el diálogo y decisiones sobre estilos de interacción se entre mezclan con la componente computacional, provocando no sólo la resistencia a cambios ya mencionada y necesaria en la construcción de la interfaz, sino que dificulta además la consideración de factores humanos en el desarrollo de la misma.

Entonces, presenta dos tipos de inconvenientes, uno a nivel relacionado con las Ciencias de Computación y otros a nivel de factores humanos. Respecto al primer tipo de problemas, se refiere a que cada rutina computacional necesita de un conjunto de valores de entrada validados para su posterior proceso, desentendiéndose de la forma en que esas entradas fueron validadas, cómo fueron ingresados por el usuario, ni desde qué dispositivo. Necesita focalizar su interés en el procesamiento de la información no en la conversación con el usuario.

Los problemas a nivel de los factores humanos es diseñar el diálogo de una manera que la computadora se adapte a los requerimientos del usuario, convirtiéndose en una herramienta que realiza las tareas al mismo. Desde esta perspectiva el diálogo debe conjugar la simplicidad de interacción con la optimización en el proceso de validación, aceptando los valores de entradas verificándolos de acuerdo a determinados criterios, proveyendo feedback y ayudas para guiar al usuario a evitar el ingreso de entradas erróneas y a considerar solamente aquellas que pertenezcan al conjunto de valores permitidos.

Componentes de la Interfaz del Usuario

La mayoría de los modelos existentes son descripciones estructurales que especifican la manera que la interfaz del usuario se relaciona con el sistema de aplicación, no son modelos descriptivos de la propia interacción hombre-computadora. Entre estos modelos se encuentra el de R. Seeheim, más tarde modificado por Albert Green, en el año 1985. Este modelo se muestra en la siguiente figura:



La componente de presentación es la responsable de la visualización de la interfaz, especifica las pantallas que se presentarán al usuario y el estilo de interacción. Los colores, ubicaciones de la pantalla, figuras, menús son conceptos relacionados con esta componente.

La componente de control de diálogo está a cargo del manejo de la secuencia de eventos y del control de las técnicas de interacción provistas. Define la estructura, secuencia, el proceso del intercambio de información entre el usuario y la aplicación.

Finalmente, la componente denominada Modelo de Interfaz-Aplicación es la representación de la aplicación desde el punto de vista de la interfaz. Contiene tanto una visión de la aplicación desde la interfaz como una visión de la interfaz desde la aplicación. Abstrae, por un lado, la forma en que el usuario consulta y provee información a la aplicación y, por otro, independiza las acciones de la aplicación de las implementaciones particulares. Especifica la relación entre los eventos de la interfaz y las funcionalidades de la aplicación. La comunicación entre ambas partes del software se realiza vía llamados a procedimientos y mediante el uso de estructuras de datos descriptas en un nivel de abstracción independiente de la implementación.

Ciclo de Vida de la Interfaz del Usuario

Algunos desarrolladores de software posponen la construcción de la interfaz solamente a la etapa de implementación, pero como se explicó anteriormente, existen descripciones, detalles, consideraciones presentes en la interfaz que intervienen y afectan a todo el proceso de ingeniería del sistema y que deben ser encaradas desde el principio.

Tanto la interfaz del usuario como la parte de cómputos se desarrollan en etapas que consisten de una fase de especificación, diseño, implementación y de un proceso de evaluación. Pero, la forma en que se manifiestan estas etapas en la interfaz difiere radicalmente con la de la aplicación.

Mientras que la componente de cómputos requiere que cada etapa de desarrollo culmine correcta y completamente antes que comience la siguiente, la interfaz del usuario necesita que las mismas se realicen en forma simultánea y concurrente, y que estén en constante estado de evaluación y modificación.

La diferencia reside, en que en el diseño centrado en el usuario, el usuario juega un rol preponderante en todas las etapas de desarrollo, desde la etapa inicial donde se lo modela hasta participar en evaluaciones del producto, o en sugerir aspectos de diseño.

El ciclo de vida de la UI requiere de un proceso iterativo de refinamientos sucesivos, donde las etapas se solapan, se adelantan y se regeneran, constituyendo lo que se denomina "*Ciclo de Vida Prototípico*", a diferencias del ciclo de vida tradicional en cascada.

En el ciclo de vida prototípico, las etapas iniciales de requerimiento y diseño se desarrollan en forma incompleta y se implementan parcialmente generando lo que se denomina “*prototipos del sistema*”.

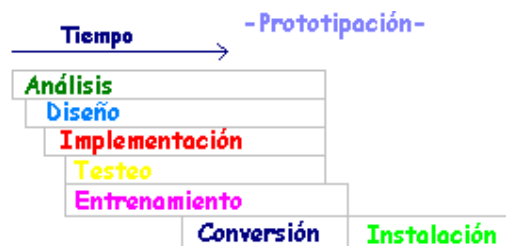
Como el prototipo comienza mostrando la confección parcial del producto, se los utiliza para proveer una visión temprana del sistema y así se lo puede poner a prueba anticipadamente frente a usuarios. Esto permitirá obtener información más concreta sobre las necesidades del usuario, preferencias, modos de trabajo, errores que comete, dificultades que presenta y demás cuestiones observables que completarán y corregirán los requerimientos y diseños iniciales.

A medida que al prototipo se lo corrige y se le van agregando en forma gradual nuevos elementos de interfaz, comportamiento, servicios y hasta componentes funcionales de la aplicación, se van generando nuevas versiones prototípicas de mejor calidad. Incluso, en el caso de los prototipos evolutivos, se llega a la versión final del software, con la aprobación ya garantizada de los usuarios.

Todo este proceso se desarrolla mediante un esquema metodológico denominado “*Prototipación*”, que consiste en la generación sistemática de versiones prototípicas del software, que se van evaluando mediante la participación activa de los usuarios y que se van mejorando progresivamente.

El ciclo de vida culmina cuando las evaluaciones de las versiones avanzadas del prototipo van arrojando resultados positivos, es decir, que el usuario o demás roles evaluadores, aceptan el diseño expresado y simulado en el prototipo.

A continuación, se ilustra el ciclo de vida prototípico de la interfaz, teniendo en cuenta una prototipación evolutiva en donde la última versión prototípica converge al sistema de software completo, totalmente culminado y aprobado. Se muestran cómo ocurren las diferentes etapas de desarrollo a través del tiempo:



Como se muestra en el gráfico, ni bien se obtiene algunas especificaciones iniciales de lo que se pretende de la interfaz, constituyendo una etapa de requerimientos o de análisis incompleta, se comienza con el diseño de la misma.

Estos bosquejos de partes parciales de la interfaz, son implementados en forma de prototipos para ser evaluados ante el usuario, y poder así obtener más información de él frente a material concreto.

Con la información obtenida de las evaluaciones, se completa y corrige aún más las etapas de análisis y diseño. Por ello que se establecen en forma simultánea.

Una vez que se desarrolle el prototipo final evolutivo, donde se incluye toda la componente de diálogo y la funcional, y los tests del mismo arrojen resultados positivos, culminarían en forma conjunta todas las etapas cruciales de desarrollo.

La etapa de entrenamiento comienza desde que las versiones prototípicas iniciales, por lo que el usuario comienza a conocer, probar, usar el producto y

familiarizarse con él desde el principio. Se puede dejar un poco más de tiempo para el entrenamiento una vez que el producto haya sido terminado.

Las etapas de conversión e instalación se refieren a la puesta a punto del producto sobre las máquinas que se destinan para la utilización del software. En el caso que se mejora o se reemplaza un producto de software anterior, hay un proceso de transferencia, adaptación de datos e información que constituyen la etapa de conversión.

Los autores tales como Joelle Coutaz y Len Bass, como por otra parte Deborah Hix y J.Hartson, muestran esquemas del ciclo de vida de una interfaz en forma de espiral y de estrella respectivamente, como se ilustra a continuación:



Ambos diagramas expresan la filosofía prototípica, ya que en el caso de la espiral, cada giro de la misma está constituido por el diseño, desarrollo y evaluación de una versión prototípica. En el caso de la estrella, muestra al proceso de evaluación como eje central, a partir del cuál se refinan las demás etapas de desarrollo.

Métricas de Evaluación de una Interfaz: Principios de Nielsen

En este punto, se considerará determinados **principios de diseño**, desarrollados en primer término por Jacob Nielsen, respecto del diálogo correcto que debe proveerse en una interfaz del usuario.

Aunque estas normas inicialmente fueron estipuladas para interfaces textuales, sirven de base para el diseño preliminar de cualquier otro tipo de interfaz, desde la más sencilla a la más compleja.

Los principios de Nielsen, constan de 10 normas, las cuáles se detallarán con profundidad, en las siguientes secciones.

Diálogo simple y natural

Este punto estipula la forma en que la interacción debe llevarse a cabo. El diálogo presente en los prompts, en los títulos, en los contenidos de las pantallas, en la solicitud de las entradas como en la muestra de los resultados.

Específicamente hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

Recomendaciones	Explicación
-----------------	-------------

Evitar abuso de abreviaturas	Es desprolijo que el usuario vea permanentemente sobre las pantallas del software, palabras como "cód.", "impr.", "art.", que hacen referencia respectivamente a código, imprimir y artículo.
Evitar uso excesivo de mayúsculas	- Hay estudios realizados en donde demostraron que el diálogo expresado en letras mayúsculas se asemeja al hablar en voz muy alta, como gritando. - Además de ser intimidatorio, también se le atribuye dificultad en la lectura y por consiguiente en la futura interpretación del texto. - Si se emplea todo el texto en mayúsculas con la intención de demostrar importancia, en realidad lo que se está provocando es intimidación y complejidad visual.
Evitar errores de tipeo	El desarrollador del sistema no puede dejar plasmado en las pantallas del software, errores de ortografía, errores gramaticales ni aquellos cometidos por un mal tipeo.
Distribuir bien la información	- Debe planificarse el diseño general de las pantallas de un sistema. - Las pantallas deben tener un marco en común, con zonas bien diferenciadas para los títulos, contenidos, comandos, información, mensajes de error y demás componentes de diálogo.
No mezclar información relevante con la irrelevante	- Los diálogos deberían contener únicamente la información más importante. - Los datos innecesarios que se encuentran en un diálogo, compiten de alguna manera con la información relevante y esto provoca la disminución de su visibilidad.
El control del diálogo debe estar dirigido por el usuario	- Se debe evitar que el usuario en su interacción tenga que someterse a esquemas de diálogo absurdos exigidos por el sistema. - Por ejemplo, que el usuario tenga que "apretar dos enter y un escape" para salir de una situación determinada. - El usuario debe ser dueño de la interacción, debe poder iniciar el diálogo, cancelarlo, reiniciarlo según sus tiempos y necesidades.
Emplear estilos de prompts simples	- Evitar prompts o preguntas del sistema que incluyan frases complejas con operadores lógicos como "o", "y", "no", que dificultan la tarea interpretativa del usuario. - Por ejemplo, evitar la siguiente frase "Salir sin Guardar"
Unificar el empleo de las funciones predefinidas	Las teclas funcionales como F1, F2,... o combinaciones de teclas, deben estar utilizadas en forma homogénea en todo el sistema y en toda circunstancia.

TABLA II.1: Diálogo Simple y Natural.

Emplear lenguaje del usuario

Con este principio, se procura emplear en el sistema un lenguaje familiar al usuario y no familiar al programador del software, por lo tanto se pide:

Recomendaciones	Explicación
Utilizar el lenguaje del usuario	Es necesario emplear el dialecto del o los usuario/s, de acuerdo a su formación y gusto.

Evitar uso de lenguaje extranjero	Palabras como “exit”, “logout”, “logueate”, no deben ser empleadas.
Evitar uso de lenguaje técnico	Hay que evitar palabras como “indexar”, “campo”, “registro”, que en el marco del usuario puede tener connotaciones diferentes.
Evitar el uso del lenguaje regional por parte del programador	Expresiones como “ché” o “vos” o palabras porteñas, cuyo significado puede ser desconocido por algunos usuarios.
Evitar el truncamiento de palabras	- Toda la información que sea cargada por el usuario, debe verse a lo largo de todo el sistema de la misma manera. - Por ejemplo, éste es el caso de cargar un dato con una longitud permitida de 30 caracteres y después lo encuentra truncado a 10.
Emplear un grado adecuado de información	No se debe utilizar excesivo detalle para experimentados como también escasa información para principiantes. La misma debe ser balanceada.
Diseñar bien las entradas de datos	- El orden de ingreso de la información en un formulario debe ser libre. - El usuario debería poder comenzar a completar un formulario desde cualquier punto, como también tener la posibilidad de suspenderlo, seguirlo después. - No debe presentar restricciones o condicionamientos sin sentido.

TABLA II.2: Emplear el lenguaje del usuario.

Minimizar el uso de la memoria del usuario

En este punto, se pretende evitar que el usuario esfuerce su memoria para interactuar con el sistema. Evitar que recurra a carpetas manuales para recordar algún código o tenga que recurrir a asistencia de un tercero. Esto implicaría un fracaso para el desarrollador de la interfaz.

Para ello, se debe:

Recomendaciones	Explicación
Brindar información de contexto	- Se debe indicar en todo contexto, en dónde se encuentra el usuario, desde dónde vino y hacia dónde puede ir. - Se puede además mostrar datos importantes cargados en pantallas previas, si es que el usuario debe continuar interactuando con datos relacionados.
Brindar información de la navegación y de la sesión actual	Se debe mostrar información de la sesión, cuáles fueron las últimas actividades, por qué sectores estuvo trabajando. Así podrá tener presente información sobre la navegación y la interacción efectuada.
Visualizar los rangos de entrada admisibles por el sistema	- Mostrar en los campos de entrada, los posibles datos que se pueden ingresar y que ya son admisibles por el sistema, es una ayuda importante para el usuario, ya que se evitaría el tipeo de los mismos. - Brindar ejemplos, formatos de entrada esperados, datos por defecto no sólo ayudan al usuario a evitar errores, sino que

	además le enseñan cómo son los mecanismos de diálogo requeridos.
Brindar mecanismos de asistencia y búsqueda	▪ El usuario no debería por ningún motivo, acceder a ayuda extra a la otorgada por el sistema o inclusive, utilizar medios manuales para buscar cierta información requerida por el software. ▪ El sistema debe brindar todos los mecanismos de asistencia y medios de búsqueda necesarios para que el usuario pueda encontrar la información que no recuerda, en forma simple.

TABLA II.3: Minimizar el uso de la Memoria del Usuario.

Consistencia

La consistencia es un punto clave para ofrecer confiabilidad y seguridad al sistema. Se refiere a que tanto el diálogo, el aspecto visual, el aspecto terminológico, el comportamiento del sistema se presenten ante el usuario en forma homogénea y consistente. Sin ambigüedades.

Los usuarios no deberían tener que adivinar si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo en distintos contextos, o si un mismo término adquiere diferentes significados a lo largo del sistema. Todas estas situaciones hacen que la interfaz se considere inconsistente y de alguna forma hace que el usuario se desconcierte y no sepa qué actitud tomar.

A continuación se mostrará la tabla de recomendaciones respectivas a este punto:

Recomendaciones	Explicación
Debe existir una consistencia terminológica	▪ El concepto de una función, comando, tecla o botón, debe ser siempre el mismo en todo el sistema, debe conformar una relación 1 a 1. ▪ Siempre se debe utilizar el mismo término o frase para un determinado concepto y viceversa. ▪ De esta manera se evitan falsas interpretaciones.
Debe existir una consistencia visual	▪ En todas las pantallas debe utilizarse los colores, espacios, distribución, tamaños, ubicaciones, sonidos y formatos en forma coherente y homogénea. ▪ El usuario no debe notar grandes diferencias visuales ni tratamientos disímiles entre los contextos de un mismo sistema.

TABLA II.4: Consistencia.

Feedback

El sistema debería mantener al usuario informado de lo que está sucediendo, más que nada cuando éste manipula los objetos directamente sobre la pantalla. Una manera de lograr ésto es utilizando la técnica llamada feedback.

El proveer feedback la interfaz da una respuesta gráfica o textual en la pantalla frente a una acción del usuario, indica el efecto o reacción producida por la acción del mismo.

El feedback debe estar presente de las siguientes maneras:

Recomendaciones	Explicación
Brindar avisos informativos	Se debe informar al usuario, sobre qué puede realizar en un determinado momento, sobre el grado de actualización de la información que se despliega, sobre el tamaño o volumen de datos con el que va a trabajar, entre otras cosas.
Brindar mensajes aclaratorios	La interfaz del usuario debe servir también como un medio para aclarar, explicar, detallar sobre información o comportamiento esperados del usuario.
Brindar mensajes preventivos	Al usuario se le debe advertir sobre posibles situaciones indeseables que puedan ocurrir.
Dar mensajes de confirmación	El usuario debe tener la posibilidad de confirmar cada transacción o actividad importante que haya realizado, o donde se maneje información sensible.
Brindar mensajes de cierre	- Se debe indicar cómo finalmente culminó una actividad efectuada por el usuario. - Se debe indicar si una transacción fue realizada exitosamente o no.
Realizar validaciones	- El sistema debe validar la información ingresada por el usuario mientras él está interactuando en una manera natural. - No sería correcto indicar que existen datos erróneos después de un largo periodo de tiempo de interacción o cuando el usuario ya se encuentra en otro contexto o haciendo otra cosa.
Dar información sobre los estados de los procesos	- Se debe informar sobre cómo va el proceso que el sistema esté realizando, por dónde va y cuánto falta para culminar. - Esto es importante en el caso de impresiones, actualizaciones, indexaciones o almacenamiento de gran volumen de información.
Dar información sobre el estado del sistema y del usuario	Se debe indicar el estado en que se encuentra el usuario o el sistema. Por ejemplo, si está realizando cierta labor o esperando que se corrija un error.

TABLA II.5: Feedback.

Salidas evidentes

Este principio apunta a que el usuario en todo momento tenga al alcance una opción de salida de emergencia que esté fácilmente identificable y accesible. Esta posibilidad que le brindaría el sistema de salir del estado en que se encuentra, brinda la sensación de seguridad al usuario, pues le permitiría dejar cuanto antes alguna situación no deseada.

Las salidas evidentes deben encontrarse siempre:

Recomendaciones
Brindar salidas en cada pantalla
Brindar salidas en cada contexto
Brindar salidas en cada operación, tarea o transacción
Brindar salidas en cada estado

TABLA II.6: Salidas Evidentes.

Las salidas por lo general se manifiestan como una opción de Salir propiamente dicha, pero también como opciones de Cancelar, Deshacer, Reestablecer, Modificar que deben estar todas o algunas, dependiendo del caso.

Mensajes de error

Eventualmente, cuando los usuarios realizan alguna combinación errónea de funciones provistas por el sistema, éste suele responder con mensajes de error.

Los mensajes de error constituyen un tipo de interacción que fluye de la máquina al usuario. Es el feedback del sistema ante la presencia de un error. Estos mensajes de error deben ser expresados en un lenguaje natural, su contenido debe indicar cuál es el problema, el lugar donde se encuentra en forma precisa y clara, y sugerir alguna solución alternativa.

Aquí, hay que considerar que el usuario llegó a un punto crítico del sistema, a un punto de inseguridad, de incertidumbre por no saber bien qué hizo bien, qué hizo mal, en qué afecta, el error cometido, a los datos y demás.

El primer cuestionamiento que el desarrollador del sistema se debe hacer, es por qué se permitió que el usuario llegue a ese punto. Quizás ante la presencia de mensajes aclaratorios, buena información, más control, el error se hubiera evitado. En principio, se debería prevenir la presencia de errores de gravedad.

Ahora bien, el segundo cuestionamiento que se debe hacer es que si el usuario se encuentra en ese punto crítico, de qué mejor forma se lo puede ayudar para salir de él, lo más eficientemente posible.

Sobre este punto se puede dar los siguientes principios:

Recomendaciones	Explicación
Debe existir mensajes de error	El sistema debe detectar situaciones de error y poder avisarlas en el debido momento y lugar.
Brindar información del error	Como mínimo el mensaje de error debe incluir claramente el motivo del error, explicar la causa del mismo.
Evitar mensajes de error vagos	No debe mostrarse al usuario mensajes que no dicen nada concreto o que presente ambigüedades.
Debe dar alternativas a seguir	- No sólo se debe dar a conocer cómo se llegó hasta una situación de error sino cómo salir de allí. - Inclusive, se debe brindar comandos para deshacer, volver a un punto anterior seguro, u ofrecer mecanismos de solución automatizados.
No debe existir mensajes de error intimidatorios	- No son aconsejables mensajes que emitan sonidos, o que utilicen un diálogo que alarme al usuario. - Tampoco se debe utilizar reprimendas
Se debe categorizar los diferentes tipos de mensajes	aquellos que son advertencias, que informan sobre errores cometidos, etc

Hay que manejar bien la forma de aparición y el momento de aparición	▪ Si el mensaje de error aparece ante una instancia de interacción, a una acción o aparece luego de una transacción. Esto indicará el grado de interrupción y de control determinado por el sistema.
---	--

TABLA II.7: Mensajes de error.

Prevención de errores

A veces, es preferible que en vez de proveer buenos mensajes de error, se brinde un diseño más cuidadoso que prevenga problemas para que directamente éstos no ocurran, así la persona no se encuentra en situaciones inesperadas.

En este principio, se estipula la necesidad de evitar que el usuario llegue a una instancia de error. Como desarrolladores del sistema, se debe saber cuáles son las partes más críticas del software, con mayor posibilidad de error.

Generalmente, las mismas se encuentran en la carga de datos, en las transacciones muy relevantes como eliminaciones, movimientos.

Algunos mecanismos de prevención son:

Recomendaciones
Brindar rangos de entradas posibles, para que el usuario seleccione y no tipee.
Mostrar ejemplos, valores por defecto, formato de entradas admisibles.
Brindar mecanismos de corrección automática en el ingreso de los datos.
Ser flexibles, aceptando una letra o, por un cero, una letra i por un 1 y demás errores generalmente cometidos por el usuario.

TABLA II.8: Prevención de errores.

Atajos

Aquí, se pide que el sistema muestre aspectos de adaptación, que considere la posibilidad de dialogar con usuarios que pueden tener distinto grado de conocimiento, formación y experiencia en el uso de aplicaciones.

Por ello, la interfaz debería proveer de alternativas de manejo para que resulte cómodo y amigable tanto para usuarios novatos como para los muy experimentados, proveyendo de esta manera mecanismos de adaptación, por ejemplo atajos o macros.

Esto significa que:

Recomendaciones
Brindar caminos alternativos para acelerar la interacción con el

sistema.
Brindar posibilidad de reorganizar barras de herramientas, menús, colocando sus ítems, de acuerdo a la necesidad del usuario.
Brindar mecanismos de macros, atajos, definición de teclas de función.

TABLA II.9: Atajos.

Ayudas

Las ayudas son componentes de asistencia muy importantes para el usuario, y esto debe ser tenido en cuenta por el desarrollador que muchas veces no ofrece siempre ayudas, o las construye a la ligera sin prestar demasiada atención a las mismas.

Existe mucho análisis en cómo deben ser las ayudas de un software, más aún porque es generalmente texto que debe ser interpretado fácilmente. Cuando un usuario ingresa a una Ayuda, lo hace porque duda, desconoce, quiere consultar, o teme por realizar alguna acción errónea. Tiene la presión de entrar a la Ayuda, buscar, ubicarse, leer, interpretar.

Por lo tanto, un mal diseño de las mismas puede llegar a entorpecer, y dificultar este proceso, más que esclarecerle o asistirlo realmente.

Hay que considerar entonces:

Recomendaciones	Explicación
Las ayudas deben existir	El sistema interactivo debe ofrecer ayudas tanto a nivel del sistema en general –presente en la portada del sistema- como en cada pantalla, contexto, transacción o ante una instancia de diálogo complicada.
Brindar diferentes tipos de ayuda	Debe existir tipos de ayuda apropiadas para cada caso, como ser "Tips" para ciertos botones, el botón "?" para ciertas cajas de diálogos, asistencia contextual en línea, entre otros.
Diseñar bien el contenido de las Ayudas	Las ayudas deben incluir información sintáctica –propia del uso de sistema de software- como información semántica –propia del aplicativo en cuestión-
Organización del contenido	- Utilizar una estructura de contenido simple según la dimensión del contenido a informar. - Evitar grafos de páginas de información hiper-conectadas, ciclos, estructuras no balanceadas, etc.
Proveer diferentes formas de lectura	Proveer mecanismos de acceso a través de la navegación como de acceso directo. Permitir también una lectura secuencial.
Diseño global de las ayudas	- Considerar la forma de organización del texto, al indentación, el desplazamiento de páginas, el tipo de letra apropiado, los tamaños de los párrafos. - Se debe brindar formas visuales eficientes para resaltar los puntos más importantes, el tamaño de las páginas.
Brindar diferentes servicios de comunicación asistencial	Brindar diferentes mecanismos de asistencia, como búsquedas, soporte en línea, acceso al e-mail o fax al soporte técnico, acceso a las FAQs o preguntas frecuentes.

TABLA II.10: Ayudas.

III | Técnicas de Interacción Visual y sus Aspectos de Diseño

Una interfaz del usuario visual, se caracteriza por emplear en su diseño, recursos visuales como medio de representación de la información y de interacción.

Recursos tales como ventanas, menús, feedback, manipulación directa, entre otros, los cuáles, si son utilizados dentro de la interfaz, deben respetar ciertas normas de diseño específicas a cada uno.

Fundamentalmente, se va a analizar a continuación, cada uno de los recursos visuales y se van a detallar ciertas pautas de diseño, para aprovechar al máximo los beneficios a nivel de factores humanos, atribuidos a cada uno.

Múltiples Ventanas

Esta técnica visual, ofrece dos ventajas muy importantes, principalmente permite optimizar el uso real de la pantalla y segundo, permite que el usuario pueda llevar a cabo múltiples diálogos con el sistema, teniendo en cuenta contextos particulares que son fácilmente reconocibles.

Respecto al diseño de las mismas, vale aclarar que mucho de sus aspectos y comportamientos van a estar delineados y definidos por el sistema operativo que corra bajo el software que se esté desarrollando.

En la mayoría de los casos, es el sistema operativo quien se encarga del sistema de ventanas, gestionando cuestiones de control, apariencia y funcionamiento de las mismas.

De todas maneras, muchos elementos de las ventanas pueden ser configurados y adaptados en manos del desarrollador de la interfaz, por lo que es muy útil analizar una serie de consideraciones de diseño para que se pueda aprovechar al máximo este importante recurso visual.

A continuación se mostrará la tabla de recomendaciones respectivas a este punto:

Recomendaciones	Explicación
Analizar las funcionalidades sintácticas	▪ Hay funciones sintácticas de las ventanas pre-establecidas, tales como maximizar, minimizar, redimensionar, mover y cerrar. ▪ Hay que analizar si estas funciones son adecuadas para el contexto o parte de la interfaz que se esté diseñando, sino habría que deshabilitarlas o quitarlas directamente. ▪ En el caso que las mismas estén disponibles, hay que garantizar su utilización correcta, analizando cómo queda el contenido de las ventanas cuando el usuario las manipula con estas funciones.
Establecer las formas de activación	▪ Todas las ventanas del sistema interactivo en cuestión, deben ser activadas de igual forma. Vía combinación de teclas, mediante un menú funcional, una barra de botones.

	Se debe proveer un modo de acceso homogéneo a las mismas.
Considerar el modo de apertura de la ventana	- Hay que analizar si la ventana se abre en modo exclusivo o no, dependiendo de lo que es beneficioso para el usuario y para el tipo de diálogo que se quiera establecer. - En el caso del modo exclusivo, todos los eventos serán atendidos sólo por ésta, desactivando todas las demás, hasta que el usuario culmine el diálogo con la misma. - Por ejemplo, si se trata de una ventana de ayuda o asistencia, el usuario necesitará tenerla abierta permanentemente mientras está sesionando con otras ventanas, por lo que el modo de apertura exclusivo no sería adecuado para este caso.
Definir el ámbito de la ventana	- En el caso que la ventana se pueda mover, hay que establecer sobre qué área de la pantalla se permite dicha movilidad. - Puede ser que la ventana pueda moverse únicamente dentro del espacio de la ventana en donde se produjo el llamado, o dentro del radio del ambiente del sistema, o en caso contrario, o tener un grado de independencia y estar en cualquier parte de la pantalla.
Analizar el cierre de las ventanas	- Hay que pensar el significado que se le va a dar a la función de cerrar una ventana. - A veces puede suceder que cerrar una de ellas implique cerrar otras ventanas que se abrieron anteriormente. Hay que analizar en qué casos esto es conveniente. - Por ejemplo, puede ser que la ventana que se cierra sea la última de una cadena de ventanas que constituyen una transacción por lo que es lógico pensar en que se cierren todas las ventanas intermedias también.
Diseñar el contenido de las ventanas	- Todas las ventanas del sistema deben estar cuidadosamente diseñadas, estableciendo claramente las zonas de títulos, de funciones, de mensajes, área de contenido, el marco. - Puede existir categorización de ventanas con sus diseños particulares, como ser ventanas de formularios, ventanas de mensajes, ventanas de resultados, ventanas de funciones.
Analizar la estructura de navegación de las ventanas	- El usuario en su proceso de aperturas y cierres de ventanas, se encuentra inmerso en una estructura de navegación, que debe estar lógica y concientemente diseñada. - La navegación entre ventanas debe estar sustentada mediante una estructura balanceada y equilibrada. El anidamiento excesivo de ventanas en alguna parte del sistema, dificulta la interacción y el acceso a dicho sector, como también induce a la pérdida de contexto. - El usuario debe percibir el sentido en que fueron organizadas las ventanas, debe poder entender el mapa de navegación subyacente y bajo qué criterios se estructuró la navegación de ese modo.

TABLA III.1: Recomendaciones de diseño para Múltiples Ventanas.

Menús

Los menús presentan la posibilidad al usuario de poder elegir entre una serie de opciones en vez de escribirlas textualmente, evitándole definitivamente cometer innumerables errores sintácticos y de tipeo.

Pero, a pesar que se les atribuye la cualidad de ser simples de usar, en el caso de la combinación de un *menú BAR* con *menús jerárquicos* comúnmente utilizados en los sistemas interactivos actuales, pueden complicar el acceso a las opciones si no fueron pensados a través de una lógica de diseño apropiada.

Por lo tanto, existen para los menús, una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el momento de diseñarlos e incluirlos en la interfaz del software.

Recomendaciones	Explicación
Analizar el contenido del menú	▪ Un menú debe estar compuesto de opciones claras, significativas. ▪ Las mismas no deben llevar a interpretaciones erróneas ni que genere ambigüedad ante el usuario. ▪ Al usuario no le debe insumir costo alguno, el entendimiento de las opciones desplegadas en un menú. ▪ Pueden estar acompañadas por <i>HINTS</i>, o mensajes explicativos.
Analizar el orden de aparición de las opciones	▪ El usuario, al interactuar con el menú, debe entender la forma en que el diseñador organizó la lista de las opciones, debe encontrarle un motivo o criterio de ordenación de las mismas. ▪ Las opciones pueden desplegarse ordenadas alfabéticamente,
Analizar el acceso a las opciones	▪ El usuario siempre debería poder acceder a las opciones de un menú aunque no cuente en ese momento con el mouse. ▪ Se deben proveer mecanismos vía el teclado para la activación del menú como de alguna de sus opciones.
Analizar el nivel de abstracción	▪ Un menú debe contener una serie de opciones que tengan el mismo nivel de abstracción, el mismo nivel de detalle. ▪ No pueden existir opciones más generales que otras, tampoco debe existir intersección entre opciones, ni que la definición de una de ellas incluya a otra. ▪ Por ejemplo, que en un menú estén las opciones Consultar y debajo Consultar Saldo.
Determinar una organización adecuada de las opciones	▪ En el caso de un menú bar, donde de cada opción se despliegue un menú jerárquico, hay que analizar la forma en que fueron organizados. ▪ Se debe establecer una organización que simplifique el acceso a las tareas, que sea entendible y natural para el usuario. ▪ Debe existir un sentido en el agrupamiento de las opciones en distintos menús, debe haber una estructuración semántica, significativa. ▪ Puede ser que las opciones horizontales del menú bar, sean objetos mientras que las verticales sean funciones asociadas a los mismos. O al revés, que horizontalmente se desplieguen los procesos y verticalmente los objetos a los que se los aplican. ▪ Los menús jerárquicos deben proveer una misma cantidad de niveles de profundidad. No deben estar desbalanceados o desnivelados ni tampoco proveer anidamientos engorrosos.

	- Estudios revelan que no es conveniente superar más de siete opciones por menú y proveer más de tres niveles de anidamiento. - Además, hay que definir un criterio para los diferentes niveles de menús, que haya una organización por nivel de detalle, por nivel de importancia o por otro tipo de lógica.
Analizar funciones sintácticas asociadas	- A los usuarios se les puede proveer funciones para configurar los menús del sistema, modificando su aspecto, tamaño, tipo y colores de letras de las opciones, como su feedback asociado para la opción seleccionada, la opción que denota un menú, la opción por donde el <i>mouse</i> está pasando, entre otros. - También, puede proveer funciones de adaptación donde el usuario pueda agregar o quitar opciones, adelantarlas y cambiarlas de lugar, modificar la jerarquía, cambiar el orden de aparición de las mismas, entre otras cuestiones

TABLA III.2: Recomendaciones de diseño para Menús.

Manipulación Directa

La manipulación directa determina un lenguaje de interacción muy particular y poderoso, que consiste en representar los objetos directamente en pantalla, y permitir que el usuario pueda operar con ellos de múltiples maneras, como ser mediante el arrastre, selección, múltiple selección, clicqueo, entre otros.

Este tipo de diálogo, tiene atribuido ventajas muy importantes desde el punto de factores humanos. Debido a la representación gráfica de los objetos y a su disponibilidad en el ámbito de la pantalla, brinda una estimulación visual que motiva a que el usuario los accione o los manipule en pos de expresar sus intenciones.

El usuario en una interfaz con manipulación directa, demuestra lo que pretende hacer con el sistema mediante acciones representativas, en vez de escribir expresiones o comandos relativos a ello.

Pero, de todas maneras, si la manipulación directa está mal aplicada, por ejemplo el usuario no entiende qué significan esos objetos gráficos, ni sabe qué pueden hacer con ellos, muchas de sus ventajas se vuelven en contra.

Entonces, hay cuestiones de diseño referidas a la manipulación directa que deben ponerse en práctica, para garantizar sus múltiples beneficios.

Recomendaciones	Explicación
Analizar la representación gráfica	- Hay que estudiar si la representación gráfica de los objetos permite el reconocimiento de los mismos. - El usuario debe entender qué información representan los objetos presentes en la pantalla.
Analizar los costos de la manipulación	Se refiere a si la interacción mediante la manipulación directa disminuye claramente el esfuerzo cognitivo y manual del usuario para llevar a cabo sus intenciones.

	▪ Por ejemplo, si requiere mucha puntería, se necesita tener pulso o se debe arrastrar sobre lugares muy pequeños, la manipulación se vuelve costosa de realizar, demasiado rígida, y puede terminar en desuso.
Determinar si la manipulación es explícita	▪ Hay que comprobar que la manipulación que se le permita al usuario sea obvia y esté explícitamente representada. ▪ Esto significa que hay que denotar con colores, formas u otros recursos visuales, los elementos que se pueden mover, los lugares admisibles de la manipulación, los movimientos permitidos, entre otras cuestiones. ▪ Puede que la misma esté acompañada por algún mensaje que incite a la realización de movimientos, selecciones y arrastres.
Proveer distintos medios para la manipulación	▪ Analizar y brindar diferentes mecanismos para realizar la manipulación. ▪ Que la manipulación sea posible tanto mediante el ratón como mediante el teclado.
Combinar manipulación directa con feedback	▪ Se debe reflejar el estado previo y posterior a una manipulación, como también los movimientos que son admisibles, los objetos que se pueden manipular y las zonas permitidas para llevar a cabo la manipulación. ▪ Se debe representar visualmente las manipulaciones no válidas, por ejemplo trasladar un objeto sobre otro no permitido, que éste se inhiba o visualice una señal de rechazo.
Que sea obvia	▪ La interfaz debe expresar de alguna manera, que la manipulación existe, y debe incentivar al usuario, a realizarlas. ▪ La manipulación directa debe estar acompañada de algún mensaje que incite a la realización de dicho movimiento.
Alcance de la manipulación	▪ El usuario debe tener claro, mediante la interfaz, los límites de la manipulación. Si realmente, puede manipular objetos entre distintas ventanas, entre distintas áreas de la misma o no.

TABLA III.3: Recomendaciones de diseño para Manipulación Directa.

Feedback Visual

Al feedback se lo puede describir como las respuestas que da el sistema frente a actividades que realiza el usuario. Es la expresión del estado resultante del sistema luego de acciones efectuadas por el usuario.

El feedback puede estar presente antes de la realización de una acción, en forma de feedback preventivo, durante ella, o al finalizarse, manifestándose a través de los mensajes de error.

El feedback debe mostrar las variables físicas del sistema, puede surgir cuando ciertas acciones o datos fueron olvidados, cuando se necesita informar sobre la evolución de un proceso cuyo tiempo de respuesta es demasiado largo, o cuando se cometieron errores.

Entonces, respecto a los aspectos de diseño, se debe considerar las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones	Explicación
Analizar la información expresada	▪ El feedback debe ser informativo. ▪ Debe expresar claramente el estado del sistema, el estado del proceso o del diálogo que se esté llevando a cabo con el usuario. ▪ Debe dar datos precisos, correctos, adecuados al contexto, a la sesión y a la actividad que esté realizando el usuario.
Determinar categoría o clases de feedback	▪ Es importante que el usuario cuente con diferentes clases de feedback en su interacción con el sistema. ▪ Debe existir al menos un feedback para aclaraciones, para confirmaciones, para los procesos -tanto en su iniciación, duración como en su finalización-, para los estados del sistema, para los errores.
Diseñar la visualización adecuada	▪ Se debe representar al feedback de la manera más entendible y significativa para el usuario. ▪ La representación visual puede ser compleja como en el caso de visualizar la progresión de un proceso en marcha, en donde se recurre a animaciones. ▪ La forma en que se visualiza el feedback debe ser homogéneo ante circunstancias similares, o ante cada categoría de feedback.
Analizar la inmediatez	▪ La aparición del feedback debe ser inmediato a la acción que lo produce, debe dar una respuesta rápida ante la misma. ▪ Se debe evitar respuestas lentas, donde el usuario ya comienza a concentrarse en otros objetivos o entra en otros contextos.
Analizar la granularidad y aparición del feedback	▪ Hay que determinar a qué tipo de operaciones o acciones se le va a asociar el feedback y cuándo es necesario que aparezca. ▪ Hay que identificar las actividades a confirmar, validar, rechazar, corregir, aclarar o que determinan un procesamiento significativo. ▪ Si se asocia al feedback a operaciones muy elementales – grano fino-, el diálogo con el sistema termina siendo muy interrumpido y controlado. ▪ Hay casos donde es necesario proveer feedback de grano grueso, a nivel de transacciones o actividades más generales.
Diseñar el feedback ante una situación de error	▪ Como regla general, los errores deben ser reportados al usuario tan rápido como se haya concretado, efectivamente producido y detectado, para facilitar la posibilidad de reparación del mismo. ▪ Hay que analizar cuándo realmente es necesario que surja el mensaje de error para evitar tanto una interfaz rígida y controladora, como por el contrario una interfaz descuidada. ▪ Por ejemplo, ante una entrada de datos incompleta por parte del usuario, la interfaz debería esperar. Puede que el usuario deje momentáneamente los casilleros por la mitad y luego los culmine. ▪ Hay que determinar la mejor forma de representar visualmente el error cometido y el estado erróneo. resultante. Se puede incluir una animación de lo ocurrido, con atajos donde el usuario pueda “saltar” a un estado previo seguro.
Diseñar un feedback preventivo	▪ En una interfaz visual, los conceptos, funciones, objetos son representados visualmente ante el usuario, por lo que hay una relación entre los elementos de la aplicación con sus

	representaciones dentro de la interfaz. ▪ A veces por determinadas circunstancias que pueden surgir dentro de la interfaz como desde la componente de cómputos, el acceso a estos elementos no está permitido, por lo que este estado debe reflejarse en las representaciones de los mismos. ▪ La interfaz del usuario, debe visualmente manifestar la habilitación o inhabilitación de los elementos en las pantallas. ▪ Debe mostrar claramente lo que está activo de lo inactivo, lo permitido de lo restringido, para evitar que el usuario realice actividades infructuosas. ▪ Hay que analizar la forma visual que tomará el feedback preventivo. Se puede indicar la acción no permitida de alguna manera, con algún color o icono, puede verse inhabilitada, por lo que no va a reaccionar ante el clic del mouse, o directamente puede no ser mostrada en forma momentánea.
Proveer feedback para las demoras	▪ Es fundamental que se le informe al usuario qué está sucediendo más que nada cuando los tiempos de respuestas de algún proceso en curso, son largos. ▪ Hay que tener en cuenta que todo sistema tiene un determinado ritmo de trabajo y de respuesta que el usuario se va acostumbrando. Esto hace que el usuario construya cierta expectativa sobre los tiempos de demora del sistema. ▪ Cuando el sistema tarda más que de costumbre, la interfaz debe darle al usuario un feedback indicando que el sistema no está muerto y está procesando.
Analizar el uso de feedback para reflejar el modo corriente	▪ El feedback también puede utilizarse para reflejar el modo en qué está funcionando la interfaz del sistema. ▪ Puede que, en un determinado momento, la interfaz o alguna de sus componentes esté funcionando en modo de edición o no, si permite múltiple selección o no, si admite modificación o no, si permite arrastre o no, entre otros. ▪ Por ejemplo, hay editores que tratan la entrada de textos como comandos si están en modo "input". ▪ En general, los modos no se pueden evitar, pero un feedback explícito debería mostrar el actual modo.
Analizar el uso de las diferentes representaciones del cursor como feedback	▪ Esto se refiere a que al cursor del mouse o de cualquier otro dispositivo de apuntamiento, se le puede asociar diferentes imágenes dentro del espacio de la pantalla. ▪ Esto puede aprovecharse para manifestar determinados estados o transmitir cierta información. ▪ Por ejemplo, el cursor "mano" denota la posibilidad de clicar esa opción, mientras que el cursor en forma de "anteojos" puede expresar el estado de consulta en vez de edición.

TABLA III.4: Recomendaciones de Diseño del Feedback.

Gestos

En el entorno de HCI, gestos es una marca, estela o camino que traza el usuario sobre la pantalla, para expresar alguna información o representar alguna acción que quiera realizar.

Al igual que en el caso de manipulación directa, el gesto debe estar diseñado de tal manera que simplifique la interacción del usuario y no la complique aún más.

Por lo tanto, debe ser diseñado con cautela respetando las siguientes consideraciones:

Recomendaciones	Explicación
Analizar el trazo permitido	▪ Hay que estudiar cuáles serán los trazos que el usuario podrá hacer y que serán admitidos e interpretados por el sistema. ▪ Estos trazos deben ser significativos y representativos para el usuario y para la acción o concepto que él pretende expresar a través de los mismos. ▪ Si para el usuario es natural realizar determinado gesto, por ejemplo el de borrar parte de un dibujo con una goma, y el sistema se lo permite, sentirá un alto grado de satisfacción y lo incentivará a seguir utilizando este método visual.
Determinar la simplicidad de realización del trazo	▪ Esto significa evaluar de alguna manera, si la entrada de gestos simplifica la interacción del usuario con el sistema. ▪ Si se requiere del usuario un muy buen pulso, o realizar un grafismo o marca demasiado delineada, que implique varios intentos por parte de él, esto determina una cierta complejidad que debe ser evitada.
Establecer los dispositivos de interacción a utilizar	▪ Los gestos por lo general son realizados por el usuario a través de dispositivos de interacción como mouse o lápiz ópticos. ▪ Pero también, deben estar disponibles a través de otras alternativas como el teclado o el dedo en el caso de pantallas digitales.
Analizar la dirección de los gestos	▪ Por lo general, los gestos es una interacción que va del usuario al sistema, pero por cuestiones de homogeneidad puede que la interfaz también se exprese en forma gestual. ▪ Hay que analizar si es necesario que la interfaz también utilice este recurso, determinando un lenguaje gestual bidireccional.
Analizar el alcance de los gestos	▪ La interfaz debe expresar claramente dónde y cuándo se admite la realización de gestos. ▪ El usuario debe tener en claro, si un gesto puede sobrepasar una ventana, si puede ir de un objeto de interacción a otro, si puede marcar ciertos elementos de la pantalla.
Establecer las funciones sintácticas asociadas	▪ Los gestos deben estar acompañados de funciones sintácticas que permitan su control y manejo. ▪ Se puede proveer funciones donde se permita borrar los trazos realizados, desmarcar, permitir que las marcas sean imprimibles.

TABLA III.5: Recomendaciones de diseño para Gestos

Dependencias

Una dependencia es una relación entre dos o más objetos de la pantalla que debe estar visualmente establecida y mantenida coherentemente a lo largo del tiempo.

Es muy importante que el usuario sepa de la existencia de estos objetos dependientes puesto que al modificar uno de ellos, se modificarán los restantes también.

Se deben considerar fundamentalmente, las siguientes cuestiones:

Recomendaciones	Explicación
Visualización implícita de la dependencia	▪ Es necesario contar con elementos o recursos visuales que distingan los objetos relacionados. ▪ Se puede utilizar colores comunes, fondos específicos, bordes, lugares o mensajes que denoten la dependencia entre los objetos.
Duración de la dependencia	▪ Hay que analizar hasta cuándo dura la relación de dependencia entre los objetos, si durante una sesión, en todas ellas, mientras tenga sentido, mientras sea necesario.
Alcance de la dependencia	▪ Hay que analizar la distancia permitida entre los objetos que están involucrados en una dependencia. ▪ Los mismos pueden pertenecer a diferentes ventanas, diferentes páginas o estar en distintos marcos, generando costos adicionales para la interfaz que debe manejar y controlar la dependencia entre ellos.
Configuración de la dependencia	▪ Se refiere a si se permite activar o desactivar esos vínculos entre los objetos que están determinados por la dependencia.

TABLA III.6: Recomendaciones de diseño para Dependencias.

Animación

Las animaciones establecen un mecanismo visual que es muy poderoso y expresivo para denotar situaciones dinámicas en espacios limitados.

Pero sus principales ventajas se logran específicamente cuando el usuario tiene el foco de atención en la animación, o sea mientras él la está observando o se está concentrando en ella. En el caso que el usuario esté desarrollando una determinada tarea y estén activadas ciertas animaciones no relacionadas con la misma, puede provocarle distracción y molestias.

Es necesario seguir una serie de recomendaciones de diseño para lograr un buen uso de las mismas:

Recomendaciones	Explicación
Analizar la legibilidad	▪ Hay que evaluar si la animación está bien diseñada y

y claridad de la animación	expresa claramente el proceso dinámico que represente. ▪ Hay que analizar si los cuadros son suficientes para representar el proceso animado. ▪ Hay que estudiar si la velocidad es la adecuada, o hace confusa la interpretación de la animación.
Aplicación de la animación	▪ Hay que evaluar en qué casos es importante recurrir a una animación para expresar un concepto. ▪ Puede ser apta para mostrar conceptos dinámicos, feedback, para las demoras, ayudas que indiquen cómo se hace tal actividad, mensajes de error que repitan las acciones efectuadas y marquen dónde y cuándo se efectuó el error.
Repetición de la animación	▪ En algunos casos puede que sea necesario que la animación se repita más de una vez, para poder reflejar correctamente el mensaje que representa.
Arranque de la animación	▪ Por lo general, la animación no debe estar siempre activada llamando la atención permanentemente. ▪ El usuario debería decidir cuándo activar la animación y cuándo culminarla. ▪ Los mecanismos tradicionales para activar una animación es al cliquearla, al tocarla o mediante un clic explícito de un botón de arranque. ▪ Se podría proveer mecanismos automatizados para la activación que detecten el interés del usuario por la misma, analizando su foco de atención.
Funciones sintácticas de la animación	▪ Analizar las funciones necesarias para que el usuario pueda controlar y manejar la animación. ▪ Se pueden proveer funciones que agreguen o quiten cuadros, que aumente o disminuya la velocidad de la misma, que se configure las veces de repetición, que se pueda programar sus arranques y duraciones, entre otros.

TABLA III.7: Recomendaciones de diseño para Animaciones

Browsers

Los browsers son componentes de interacción bastantes complejos que permiten presentar gran cantidad de información en manera concentrada y organizada.

Los mismos pueden tener ciertas capacidades a nivel de cada celda, filas, columnas y browser en general.

Se deben considerar ciertas recomendaciones de diseño para que estas capacidades y servicios puedan ser utilizados por el usuario.

Recomendaciones	Explicación
Analizar si el contenido es adecuado	▪ Hay que analizar si la información está bien expresada, si efectivamente visualiza los múltiples datos con una correcta descripción de sus atributos. ▪ Hay que analizar la correcta representación de los tipos de datos asociados a las celdas, que tengan el formato adecuado. ▪ Hay que evaluar la necesidad de permitir celdas con ciertas

	capacidades o servicios incluidos, como el acceso a una calculadora desde una celda numérica, o el acceso a un calendario desde una celda fecha.
Determinar el estado del browser	▪ El usuario debe tener en claro cuál es el estado actual del browser con el que está interactuando. ▪ Si está en modo edición, o sólo puede ser consultado, si se permite múltiple selección o simple selección, si puede eliminarse filas, si se pueden renombrar las columnas, etc..
Establecer funciones sintácticas asociadas	▪ El browser debe proveer funciones a nivel de celdas, de filas, de columnas y a nivel de browser en general. ▪ Se debe permitir la ordenación por determinados criterios, mover objetos de lugar, permitir copiar y pegar celdas. ▪ También permitir el agregar, mover y quitar filas o columnas, filtrar, proveer funciones de búsquedas y accesos directos. } ▪ A nivel de browser debe tener funciones de asistencia, aceptación, cancelación, impresión de los datos, entre otros.
Configuración visual del browser	▪ El usuario debe poder configurar al browser de acuerdo a su estilo y preferencias. ▪ Se le debe permitir cambiar tipos de letras, tamaños, colores, fondos, hacer un zoom del contenido, determinar la cantidad de filas a desplegar, etc.
Configuración por defecto	▪ Debe contar con configuraciones predeterminadas a la que pueda recurrir el usuario si quiere deshacer sus configuraciones personales.

TABLA III.8: Recomendaciones de diseño para Browsers.

Cajas de Diálogo

Las cajas de diálogo es un recurso visual compuesto por varios objetos de interacción.

Dentro de ellas, se pueden encontrar casilleros de texto, listas seleccionables, listas deslizables, botones, imágenes, animaciones, que a su vez tienen sus propias cuestiones de diseño.

Lo que se puede plantear básicamente en el momento de diseñar una caja de diálogos, son las siguientes cuestiones:

Recomendaciones	Explicación
Analizar el contenido de la caja de diálogos	▪ Es necesario analizar el uso adecuado de los controles y objetos de interacción que componen la caja de diálogos. ▪ Hay que evaluar si son correctos para cada concepto semántico que representen.
Distribución de los objetos de interacción	▪ Las componentes de la caja de diálogo deben estar bien diagramadas y dispuestas. ▪ Deben tener el tamaño y ocupación dentro del área acorde

	a la longitud de la información a representar. ▪ No debe existir superposición o poco espacio entre las mismas, que provoque una visualización engorrosa del contenido.
Analizar la ordenación de los elementos	▪ La forma de ordenación y disposición de los elementos de una caja de diálogos debe ser significativa. ▪ Puede agruparse en forma alfabética, por orden de importancia, por nivel de prioridad, por grado de uso. ▪ El usuario debe percibir una lógica de sectorización o un criterio de ordenación.
Funciones sintácticas asociadas	▪ La caja de diálogos debe proveer servicios a nivel de componente como a nivel de caja en general. ▪ A nivel de componente, se puede proveer valores por defecto, ayudas contextuales, ejemplos, acotaciones configurables. ▪ A nivel de caja de diálogo, se debe permitir una ayuda general, salida, cancelación, estado por defecto, impresión, suspensión, guardado, entre otros.
Analizar el feedback asociado	▪ Hay que determinar el tipo de feedback que se va a proveer y el alcance del mismo. ▪ Con respecto al tipo de feedback, se refiere a si se provee validaciones, confirmaciones, mensajes de error, aclaraciones. ▪ Mientras que, el alcance significa si es a nivel de control o componente, o a nivel de la caja en general.
Determinar aspectos de visualización	▪ La caja de diálogos debe estar visualmente definida, con una correcta elección de los colores, fondo, formato, tipografía, botones, títulos.

TABLA III.9: Recomendaciones de diseño para Cajas de Diálogo.

IV | Ventajas de una Interfaz Icónica

El diseño icónico, se caracteriza por promover el uso de imágenes y otros recursos visuales con un alto nivel semántico, que finalmente, derivan en el concepto general de "ícono".

La definición más adecuada de "ícono" fue especificada por Grittins [86] y Rogers [89], que lo describen como una imagen, una figura o un símbolo que representa un concepto subyacente.

También, fue definido por Shi Kuo Chang [90] como un par (parte física, parte lógica), en donde la parte física sería la imagen del mismo y la parte lógica, su significado.

A través de esta última definición, se puede inferir que lo que distingue al ícono de una imagen tradicional, es que tiene una semántica o parte lógica asociada, que debe estar coherentemente solidificada a su parte física, a lo largo de toda la existencia del mismo.

Es lógico pensar, que mediante estas representaciones visuales significativas y mecanismos de interacción cuidadosamente diseñados, el usuario dialoga con una interfaz en donde el simbolismo, el alto grado de representatividad y familiaridad, la comparación inmediata, el contraste entre imágenes fácilmente identificables, son aspectos muy positivos que vienen incorporados y ya cultivados en ella.

Debido a esto, y sumado a la consistencia que se impone entre la imagen y el significado de los mismos, se puede afirmar que, desde el punto de vista de factores humanos, este tipo de interfaces corren con más ventajas que las interfaces visuales tradicionales.

Entre las ventajas más importantes, se tienen:

Aspectos positivos atribuidos al Diseño Icónico	Explicación
Reconocimiento Inmediato	- Los íconos gracias a su fuerte conexión con su significado reduce la distancia semántica entre los objetos modelados y los objetos reales, permitiendo un fácil reconocimiento de los mismos. - Permite una identificación instantánea de las entidades o funcionalidades modeladas a través de sus imágenes, captando en forma automática, el concepto asociado.
Simplicidad de Ejecución	- En estas interfaces se reduce el esfuerzo mental del usuario, para llevar a cabo sus acciones. - Mediante un diseño icónico de los gestos, manipulación directa, movimientos de íconos se logra proyectar las acciones reales del usuario en la computadora. - Así, el usuario puede trasladar los pensamientos o tareas en mente, a los requerimientos físicos del sistema, a muy bajo costo.
Reducción del uso de la memoria del	El ser humano es mejor reconociendo que memorizando. Y, en este tipo de interfaces, se aprovecha al máximo el impacto

usuario	visual de comunicación de los íconos. Los usuarios trabajan directamente con objetos familiares, en vez de tener que memorizar el significado de ciertas expresiones textuales o de visualizaciones insignificantes.
Alto nivel de Expresividad	- Es muy conocido el dicho que <i>“una imagen vale más que mil palabras”</i>, y esto se magnifica aun más cuando la imagen es icónica, o sea tiene un significado subyacente. - El ícono expresa su significado subyacente con el nivel más alto y único de detalle y de abstracción, que es su propia imagen.
Mayor poder de Síntesis	- Los íconos condensan espacio e información porque expresan ideas, significados a través de sus imágenes significativas. - En una representación textual, existe el problema de analizar el caudal de texto a utilizar. Si se emplean pocas palabras puede llevar a ambigüedad, si se emplean muchas, puede provocar cansancio y falta de interés. - En representaciones visuales no icónicas, se debe recurrir a otros medios para poder explicar qué se quiso expresar en ellas. - En cambio, los íconos con sus imágenes más elaboradas y detalladas, optimizan el uso del espacio de la pantalla.
Transmite más información que la original	- El caudal de información que se obtiene de una expresión icónica es aún mayor a la explícitamente visualizada. - Permite a los usuarios extraer más información por observación directa, comparación y contraste. - El texto es incremental, mientras mayor información se tenga que expresar, mayor cantidad de palabras se debe agregar.
Entendimiento Universal	- El diseño icónico provee un medio de comunicación entendido universalmente. Trascienden las fronteras, los hábitos y costumbres. - Se evitan los problemas de traducción y de adecuaciones para cada región e idioma.
Mayor Confiabilidad	- Cuando el usuario trabaja con representaciones difíciles de distinguir y de comprender, se encuentra en una situación de total inseguridad e insatisfacción y lo lleva a cometer errores de interpretación. - En las interfaces icónicas, el usuario actúa y maneja representaciones fieles a su realidad, que deben ser consistentes en todo el sistema.
Mayor Flexibilidad	- El usuario es quién controla la interacción con el sistema, mediante acciones asincrónicas de los íconos representados. - Para llevar a cabo una tarea, los usuarios tienen la libertad de seleccionar, manipular, probar, combinar los íconos que crea apropiados en forma directa, sin referencias implícitas y sin tener que respetar una sintaxis compleja.
Mejora aspectos de Transparencia	- La transparencia, es una condición de la interfaz del usuario, la cuál debe reflejar claramente sobre la pantalla, los estados del sistema, los procesos que están en curso, con sus etapas de inicio, ejecución y finalización. - Como son características complejas que atañen al usuario considerablemente, se requiere la utilización de animaciones, símbolos e íconos que sean fielmente representativos, como se estipula en un diseño icónico.
Reducción de la tasa de errores	- Al minimizar la entrada de datos, los errores de tipeo y de sintaxis desaparecen. - En un marco icónico, se trabaja con una validación y

corrección a nivel espacial o visual, donde el usuario no percibe el concepto de error como en las interfaces tradicionales.

- Aquí, indicar que un ícono fue movido a un lugar incorrecto, o que una combinación de íconos no está permitida, entre otros.
-

TABLA IV.1: Aspectos positivos atribuidos al Diseño Icónico

V | Principios de Diseño de un Sitio Web

Todos las actividades, análisis y planificaciones que los desarrolladores Web pueden llevar a cabo, en la etapa inicial de requerimientos, son determinantes para encarar correctamente el diseño del mismo.

Otra tarea preliminar, que incidirá enormemente en la calidad del producto final, es la investigación y el recopilado de los principios y recomendaciones de diseño, que existen actualmente para la Web.

Hay innumerables normas y sugerencias sobre el buen diseño, que se aconsejan cumplir dentro del desarrollo del sitio Web, mayormente publicadas en la W3C Consortium.

El diseñador, puede, luego de un proceso de análisis general, acotar las reglas que va a considerar, armándose su propio repertorio de normas, de acuerdo al objetivo del sitio que se va a encarar, al tipo de páginas y componentes que contendrá y, de acuerdo al tipo de contenido que se pretende proveer.

En esta sección, se van a listar los principios de diseño más importantes que, por lo general, se recomienda aplicar y cumplir dentro de la interfaz del usuario del sitio Web.

Para mayor claridad, se presentarán a estas normas en forma organizada y clasificada, de acuerdo a las siguientes categorías:

- **Normas a nivel de sitio:** donde aquí, se analizarán aquellas normas específicas tanto a la estructura del sitio, a la navegación como a los hipervínculos.
- **Normas a nivel de página:** aquí se van a tratar las reglas de diseño para las páginas que conformarán el sitio, agrupando las normas para el diseño general de las mismas, específicamente en la página inicial y en la de formularios.
- **Normas a nivel de contenido:** se explicarán las normas que deben ser aplicadas a nivel de la información que se va a transmitir, teniendo en cuenta características del lenguaje, formas de diálogo, de organización del texto y demás cuestiones.

Normas de Diseño a Nivel de Sitio

Como se dijo anteriormente, las normas que se refieren al sitio en general van a ser agrupadas a su vez, en normas de diseño a nivel de estructura del sitio, a nivel de navegación y a nivel de hipervínculos.

- **Respecto a la Estructura del Sitio:**

Uno de los puntos más importantes a considerar, dentro del diseño del sitio en general, es considerar la estructura del mismo.

En un ambiente tan visual como la Web, el buen diseño de la interfaz tiene mucho que ver con el sentido y el grado de expresividad de dicha visualización, no sólo aplicada en la representatividad de la información, sino a la estructura organizativa del sitio.

Construir y mantener una relación coherente y estrecha entre la arquitectura y la interfaz, es decir, entre la lógica de la estructura y el significado visual, es fundamental para lograr la mejor adecuación e interacción del usuario respecto al sitio.

Muchas veces los usuarios se pierden en aplicaciones Web, simplemente por el hecho que las mismas carecen de un delineamiento organizado o estructurado, o sea que, no fueron encaradas desde el principio, en forma deliberada.

En estos casos, los diseñadores comienzan a construir sistemática e irreflexivamente numerosas páginas de distintas clases y tamaños, enganchadas entre sí mediante una cantidad de hipervínculos, sin analizar una lógica general de organización.

Esto se manifiesta posteriormente dentro de la interfaz, provocando innumerables problemas de navegación e interacción, muy difíciles de subsanar una vez que el sitio ya ha sido desarrollado.

Como es sabido, la forma de organización de la información inherente a la Web, es la organización hipermedial, o sea que las páginas y sus hipervínculos son representados y tratados internamente como nodos y arcos de un hipergrafo.

Pero, por la gran cantidad de información que a veces se desea transmitir y por cómo esta debe estar relacionada, donde generalmente se vinculan las páginas por diferentes motivos y criterios, esto trae como consecuencia, una enorme cantidad de nodos y un sin fin de arcos que complican el grafo subyacente.

No sólo se proveen hipervínculos para relacionar contenido, sino para acceder a las funciones principales, a servicios secundarios, adicionales, a información no tan relevante o de relleno, para ir atrás y adelante, arriba o abajo, para enlazar páginas por acceso directo o acortamientos, o por otras cuestiones, para acceder a otros sitios.

Por ello, para poder paliar esta situación, el desarrollador debe primeramente, definir y trabajar con una estructura básica, en donde se consideren únicamente las páginas más relevantes del sitio y los hipervínculos esenciales para poder acceder a dicha información.

Esta estructura, más simple y reducida que el grafo anterior, es la que debe ser visualizada y transmitida al usuario, para que el mismo pueda percibir al sitio a través de una perspectiva más sencilla y, pueda a partir de allí, entender la lógica y el significado de esta estructuración inicial.

Una vez definido el esqueleto estructural del sitio, el diseñador podrá agregar la restante información adicional y todos las hiper-conexiones que crea necesarias, por lo que esta estructura básica debe estar definida de tal forma, que soporte las futuras extensiones y ampliaciones.

Entonces, el diseñador deberá trabajar arduamente en el diseño general del sitio y en la definición de una estructura elemental del mismo, como se explican en las siguientes normas:

Principios de Diseño a Nivel de Estructura	Explicación										
Organizar el contenido del sitio	Se debe analizar la cantidad de información a publicar en el sitio, y estudiar formas de organización hipermedial.										
Definir la estructura elemental del sitio	- Se debe fijar una estructura simple de organización del sitio, que sea lógica y significativa, constituida por las páginas e hipervínculos más relevantes del sitio. - Hay que construir una infraestructura sólida para soportar el nivel de actividad y dinamismo de los usuarios.										
Hacer que la estructura sea usable	Para hacer que la estructura sea usable, hay que considerar conjuntamente, los siguientes aspectos: <table border="1"> <tr> <td>Visualización</td><td>la estructura debe tener una visualización aparente y acorde a ella.</td></tr> <tr> <td>Prioridad</td><td>dentro de la estructura debe posicionarse primero lo más importante.</td></tr> <tr> <td>Consistencia</td><td>se debe hacer el "look&feel" de la interfaz acorde a la estructura</td></tr> <tr> <td>Flexibilidad</td><td>la estructura debe brindar distintas alternativas y permitir diferentes caminos para alcanzar la información que el usuario requiere</td></tr> <tr> <td>Inmediatez</td><td>la estructura debe solventar cuestiones de acceso directo y acortamientos, permitiendo que el usuario realice sus intenciones en pocos pasos</td></tr> </table>	Visualización	la estructura debe tener una visualización aparente y acorde a ella.	Prioridad	dentro de la estructura debe posicionarse primero lo más importante.	Consistencia	se debe hacer el "look&feel" de la interfaz acorde a la estructura	Flexibilidad	la estructura debe brindar distintas alternativas y permitir diferentes caminos para alcanzar la información que el usuario requiere	Inmediatez	la estructura debe solventar cuestiones de acceso directo y acortamientos, permitiendo que el usuario realice sus intenciones en pocos pasos
Visualización	la estructura debe tener una visualización aparente y acorde a ella.										
Prioridad	dentro de la estructura debe posicionarse primero lo más importante.										
Consistencia	se debe hacer el "look&feel" de la interfaz acorde a la estructura										
Flexibilidad	la estructura debe brindar distintas alternativas y permitir diferentes caminos para alcanzar la información que el usuario requiere										
Inmediatez	la estructura debe solventar cuestiones de acceso directo y acortamientos, permitiendo que el usuario realice sus intenciones en pocos pasos										
Evaluar si la estructura es extensible	Hay que comprobar que la estructura analizada permita y soporte escalabilidad, crecimiento, y posibles cambios en el sitio.										

TABLA V.1: Normas de diseño a nivel de estructura.

▪ **Respecto a la Navegación del Sitio:**

La navegación se refiere a la forma en que los usuarios construyen su exploración a través del sitio, mediante la utilización de los hipervínculos, que constituyen el medio para trasladarse y recorrer los diferentes puntos del mismo.

El usuario podrá navegar dentro de una misma página o entre varias páginas que pueden pertenecer a un mismo sitio o no.

Si uno tiene en cuenta, la organización hipermedial de la Web, entonces, se puede decir que la navegación implicaría la determinación y recorrido de un camino dentro del grafo subyacente, conformado por aquellos nodos y arcos que respectivamente, son las páginas visitadas y los hipervínculos activados.

En la siguiente tabla, se resumirán las recomendaciones de diseño más importantes para el proceso de navegación:

Principios de Diseño a Nivel de Navegación	Explicación
Definir diferentes tipos de	En un sitio, se pueden proveer diferentes tipos de navegación que deben estar bien definidos y tratados coherentemente:

navegación	Navegación por estructura	determinada por los hipervínculos que permite recorrer las páginas más importantes del sitio. Es denominada "cross-referencing"
	Navegación de la sesión	permitir al usuario navegar hacia delante y atrás en el sitio, sin acceder al historial del navegador. Se la denomina "cross-navigation"
	Navegación contextual	mantener la noción el contexto. Noción de la ubicación del usuario, con información de los pasos anteriores, actual y posteriores.
	Navegación adaptada	adaptar la navegación al usuario, adelantando hipervínculos, según estudios que se realizan durante las sesiones. Se debe trabajar con tácticas que identifiquen la dirección IP del usuario en pos de customizar su interfaz (como IP-Sensing)
	Navegación interactiva	se puede ayudar en la navegación del usuario en forma interactiva, mediante preguntas sobre las intenciones del usuario y acceso directo.

Establecer la mejor visualización de la navegación o "feedback navegacional"

- Se debe especificar la mejor manera de visualizar los diferentes tipos de navegación que se proveen.
- Cada tipo de navegación debe ser visualizados con un color, tipo de letra, fondo, ubicación, que sea específico para él y que lo identifique a lo largo de todo el sitio.
- Se puede trabajar con distintas barras de navegación o cualquier otra forma visual, pero cada tipo de navegación debe estar claramente distinguido, agrupado, localizado y visualizado.

Tratar los problemas inherentes a la navegación

- A la navegación en general se le atribuyen ciertos problemas que deben ser considerados y tratados a nivel de diseño.
- Entre los problemas más importantes, se tiene:

Pérdida de contexto	se debe informar al usuario sobre dónde se encuentra, de dónde viene y hacia dónde puede ir. Se los debe ayudar en una transacción, indicando en qué paso está, qué es lo que hizo y qué le resta hacer No interrumpir la navegación generando ventanas nuevas.
Dependencia con el navegador	se debe evitar que el usuario acceda a las funciones del navegador. Debe existir unión entre datos y control dentro del mismo sitio.
Demora en la navegación	hay que paliar el problema de las demoras, mediante información de contexto, mensajes informativos, ayudas.
Pérdida del usuario	el usuario debe identificar los hipervínculos externos, o sea los que acceden a otros sitios. Hay que informarlo y advertirlo de esto.

Analizar cuestiones específicas

- Permitir accesos directos, complementarlo con un sistema de búsqueda.
- Considerar la "regla de 3 clicks", para alcanzar un objetivo.
- Proveer un mapa de navegación accesible en todo momento.
- Proveer un tour dentro del sitio, que lleve al usuario a los puntos más sobresalientes del mismo.

TABLA V.2: Normas de diseño a nivel de navegación.

▪ **Respecto a los Hipervínculos:**

Un hipervínculo es una palabra, frase, imagen o símbolo, que permite a los usuarios saltar, de un lado, a otra ubicación del mismo sitio o de algún sitio externo.

Como en el resto de los casos, existen normas específicas a tener en cuenta en el diseño de los hipervínculos, que se van a resumir a continuación:

Principios de Diseño a Nivel de Hipervínculos	Explicación
Destinar una ubicación independiente para los hipervínculos	- Los hipervínculos deben estar ubicados en forma independiente. - Si son hipervínculos asociados a la información, no deben estar entremezclados al texto, para evitar distracción e interrupción y facilitar la lectura local. Pueden ubicarse al costado o al final. - Lo mismo sucede con los hipervínculos asociados a un tipo de navegación
Distinguir semánticamente los hipervínculos	- Cada hipervínculo debe estar referenciado por un término o imagen de acuerdo al significado y al destino del mismo. - No debe existir ambigüedad, intersección o inclusión entre hipervínculos. - Evitar el uso de la frase "Cliquee aquí"
Categorizar los hipervínculos	- Los hipervínculos deben ser claramente distinguibles y clasificados según estén asociados al contenido, a los servicios, a la funcionalidad, a los distintos tipos de navegación. - Además, hay que diferenciar hipervínculos internos de los externos que permiten al usuario abandonar el sitio.
Proveer información complementaria	- Se debe brindar información sobre el destino del hipervínculo - descripción, tamaño- para que el lector pueda predecir hacia donde se dirige. - Se debe proveer información de los hipervínculos en la barra de estados - Se puede utilizar texto en los hipervínculos, o gráficos acompañados por texto para clarificar el sentido de los mismos.
Considerar aspectos de visualización	- Hay que analizar el aspecto visual del hipervínculo, su color, disposición, tamaño, longitud que debe ser acorde al sentido del mismo. - Se debe controlar el tamaño del hipervínculo. Si es textual, no debe superar más de 15 caracteres. - Se deben utilizar colores significativos para los diferentes estados de los hipervínculos. El usuario debe percibir claramente el estado del hipervínculo, si fue visitado, seleccionado, si está habilitado o no. - Se puede recurrir a estructuras visuales como tablas, menús o índices de hipervínculos.
Proveer Consistencia	Se debe mantener consistencia entre el nombre del hipervínculo y del título de la página destino.
Proveer Correctitud	Se deben proveer hipervínculos correctos. Si son externos deben saltar a páginas de sitios que realmente existan en la Web.

TABLA V.3: Normas de diseño a nivel de hipervínculos.

Principios de Diseño a Nivel de Página

En esta sección, se van a listar las recomendaciones de diseño a nivel de página, separando las normas según el diseño general, la página principal y para aquellas que provean formularios.

En el caso que, el diseñador desee proveer otro tipo de páginas, como ser, de transacciones, de contacto, publicitarias, entonces, va a tener que reunir las normas específicas de acuerdo a ello y respetarlas en su diseño del sitio.

Mediante estas normas, se recomienda al diseñador, comenzar con definiciones de moldes o "templates" de páginas, teniendo en cuenta cada tipo.

Esto constituye un buen esquema de trabajo grupal, puesto que provee una guía de diseño de cómo deben construirse las páginas del sitio, que el equipo de trabajo deberá respetar, y fundamentalmente para garantizar consistencia a lo largo de todo su desarrollo.

▪ Respecto al Diseño General de las Páginas:

Todas las páginas del sitio deben construirse a partir de la definición de un modelo, estipulado y diseñado bajo determinados lineamientos.

El mismo consistirá en la definición de pautas, relacionadas con la diagramación general, sectorización, organización del contenido, aspectos de visualización como el logo, especificación del tipo de letra general, su tamaño, fondos y colores a utilizar.

Este modelo conformará el diseño general de páginas, que deberá estar definido, a parte de la definición de moldes más específicos para diferentes tipos de páginas.

Entonces, con respecto al diseño general de las páginas, se deben respetar las siguientes recomendaciones:

Principios de Diseño General de Páginas	Explicación												
Clasificar el contenido	Toda página de un sitio debería tener como contenido cierto tipo de información, clasificada de la siguiente manera:<table><tr><td>Contenido primario</td><td>conformado por el título, subtítulos, objetivos, descripción de la página.</td></tr><tr><td>Contenido informativo</td><td>conformado por la misma información que se desea transmitir en la página</td></tr><tr><td>Contenido funcional</td><td>con los servicios que se brinda y la funcionalidad</td></tr><tr><td>Contenido secundario</td><td>conformado por otras funciones e información adicional.</td></tr><tr><td>Contenido contextual</td><td>formado por propagandas, artículos, sugerencias, relacionadas con la información publicada.</td></tr><tr><td>Adicionales</td><td>servicios adicionales como ayudas, salidas, impresión, guardado, de comunicación como e-</td></tr></table>	Contenido primario	conformado por el título, subtítulos, objetivos, descripción de la página.	Contenido informativo	conformado por la misma información que se desea transmitir en la página	Contenido funcional	con los servicios que se brinda y la funcionalidad	Contenido secundario	conformado por otras funciones e información adicional.	Contenido contextual	formado por propagandas, artículos, sugerencias, relacionadas con la información publicada.	Adicionales	servicios adicionales como ayudas, salidas, impresión, guardado, de comunicación como e-
Contenido primario	conformado por el título, subtítulos, objetivos, descripción de la página.												
Contenido informativo	conformado por la misma información que se desea transmitir en la página												
Contenido funcional	con los servicios que se brinda y la funcionalidad												
Contenido secundario	conformado por otras funciones e información adicional.												
Contenido contextual	formado por propagandas, artículos, sugerencias, relacionadas con la información publicada.												
Adicionales	servicios adicionales como ayudas, salidas, impresión, guardado, de comunicación como e-												

	mail, FAQs, contactos, entre otros.				
Sectorizar de acuerdo al contenido	- Las páginas deben ser sectorizadas claramente de acuerdo al tipo de contenido analizado en el punto anterior. - Por lo que deberá tener un sector para títulos, un sector funcional, otro para el contenido informativo, otro para servicios adicionales, etc.				
Diagramación general	- Se debe establecer cuestiones generales de cómo serán las páginas del sitio, definiendo tipo de contenido y sectores que va a tener, la especificación de un área común. - Se deben tomar decisiones sobre formas de organizar el contenido informativo, con párrafos extensos o no, si se van a preferir brindar páginas extensas o sintéticas pero aumentando el número de hipervínculos. - Se deben especificar las cuestiones de visualización, tipografía, fondos, tamaños, y gama general de colores a utilizar.				
Especificar un área común	- Cualquier página del sitio, debe contener un sector o contar con un marco común que identifique al sitio. - En este marco común, puede tener un logo, un menú de con ciertas opciones y cierta información que permanecerá en todas las páginas.				
Proveer homogeneidad	- Se debe proveer un diseño homogéneo en todo el sitio. - El sitio debe ser consistente en dos aspectos:<table><tr><td>Visual</td><td>significa utilizar para los mismos tipos de páginas, el mismo tipo de letra, colores, fondos y demás recursos visuales.</td></tr><tr><td>Conceptual</td><td>emplear terminología, conceptos, definiciones consistentemente a lo largo de todo el sitio.</td></tr></table>	Visual	significa utilizar para los mismos tipos de páginas, el mismo tipo de letra, colores, fondos y demás recursos visuales.	Conceptual	emplear terminología, conceptos, definiciones consistentemente a lo largo de todo el sitio.
Visual	significa utilizar para los mismos tipos de páginas, el mismo tipo de letra, colores, fondos y demás recursos visuales.				
Conceptual	emplear terminología, conceptos, definiciones consistentemente a lo largo de todo el sitio.				
Aprovechar los recursos visuales para denotar significado	- Los recursos visuales pueden transmitir información y denotar ciertos significados. - Por ejemplo, la semántica del color rojo para denotar peligro, o el amarillo para precaución. - Por lo tanto, hay que considerar las siguientes cuestiones: - utilizar la tipografía adecuada acorde al contenido del sitio. - usar colores para denotar importancia y capturar atención. - usar la noción de tamaño para transmitir importancia y permitir distinto grado de reconocimiento y memorización. - emplear la localización de objetos para transmitir importancia o secuencia de acciones. Lectura de izquierda a derecha y de arriba abajo. - usar la noción de agrupamientos y criterios de ordenación. - utilizar metáforas, explicar conceptos mediante asociaciones, analogías, ejemplos, conceptos familiares al usuario.				
Evitar sobrecarga visual	- El diseño debe ser estético y minimalista, combinar el buen gusto con utilización de mínimos recursos por parte del cliente. - Usar imágenes pequeñas inferiores a 40 Kb y multimedia solamente como medio alternativo e incluyendo el soporte necesario. - Utilizar escasas animaciones y movimientos, sólo para denotar conceptos muy importantes pues atraen mucho la atención. Además, deben contener funcionalidad sintáctica para interrumpirlos, reasumirlos, configurarlos.				
Considerar aspectos de diseño universal	tener pensamiento global, cuestiones de internacionalización, formatos internacionales, distintos formatos de archivos, adecuación a distintas conexiones, tipos de monitor, tipos de navegadores.				
Probar el sitio desde diferentes	hay que analizar el sitio desde distintos aspectos técnicos, probando velocidad de carga, volumen de información, desde diferentes recursos				

situaciones	medios. El tiempo de navegación de una página a otra, debería aproximarse al de la vuelta de página de un libro.
Permitir signos de adaptación del sitio	- El usuario debe adaptar, personalizar, modificar ciertas características de visualización, interacción y utilización del sitio. - Debe mantenerse esta configuración a lo largo de la sesión y en las próximas sesiones.

TABLA V.4: Normas de diseño a nivel de diseño general de páginas.

▪ **Respecto a la Página Inicial:**

La página inicial es sumamente importante, no sólo por ser la primera impresión que el usuario tiene del sitio entero, sino por ser la puerta de entrada, la que lo introduce al mismo y se lo presenta.

Habitualmente, el usuario tiene como expectativas de la página inicial, el obtener en forma directa, un panorama general de lo que el sitio ofrece, y de lo que se puede hacer en él.

Los principios correspondientes a nivel de página inicial, son:

Principios de Diseño a Nivel de Página Inicial	Explicación
Proveer información general del sitio	- Se debe claramente especificar lo que se ofrece en el sitio. - Hay que proveer una página inicial clara y sintética que puntualice el objetivo del sitio y provea un índice de los temas abordados en él.
Definir el aspecto y diagramación inicial	- El aspecto y la organización que se percibe en la página inicial, da una primera perspectiva de lo que se puede encontrar en todo el sitio. - La página inicial debe estar diagramada y visualizada acorde al diseño general del sitio, aunque posea ciertos rasgos distintivos, para sobresalirla del resto.
Visualizar el marco común a todas las páginas	- Desde la página inicial debe estar presente el marco común a todo el sitio, aunque en ésta tenga un aspecto distinguible. - Debe visualizarse el logo, el nombre del sitio, funciones principales, menús, que estarán siempre presentes a lo largo de todo el sitio.
Dar información sobre la registración	- Si el sitio requiere que el usuario se registre en forma obligatoria, antes de navegar, entonces debe dar información de ello en la página inicial. - Se debe sugerir al usuario cómo debe proceder, informándole sobre los beneficios de registrarse, y donde se observe el estado de inhabilitación de los servicios e hipervínculos previo a ello.
Dar información sobre el estado del sitio	- Se debe informar permanentemente sobre el estado del sitio y de los servicios. Si hay páginas en construcción o no. - Se debe señalar fecha de últimos cambios o de actualizaciones.
Definir áreas prioritarias	Hay que promover áreas prioritarias, que se desea que el lector visite, recomendaciones, páginas más importantes, más visitadas, etc.
Permitir el acceso a la página inicial	Se debe ir fácilmente a la página inicial desde cualquier punto del sitio
Proveer servicios adicionales	Proveer ayuda general del sitio, un sistema de búsqueda para el acceso directo, un mapa del sitio, un tour recomendado por el autor, un asistente interactivo, ayuda en línea, entre otros.

TABLA V.5: Normas de diseño a nivel de página inicial.

▪ **Respecto a la Página de Formularios:**

Un formulario es una componente visual que permite reunir un conjunto de diferentes objetos de interacción, en pos de permitir la entrada de datos por parte del usuario.

El mismo puede estar compuesto de casilleros de entrada de textos, títulos, listas de selección, botones, casilleros de chequeo, entre otros.

Existen normas específicas a páginas que posean formularios, como las siguientes:

Principios de Diseño de Formularios	Explicación
Proveer un diseño flexible de formulario	▪ El usuario puede comenzar a completar el formulario desde cualquier punto del mismo, suspenderlo, reasumirlo, ir hacia el principio o hacia el final del mismo, sin inconvenientes. ▪ Permitir un orden arbitrario o flexible de llenado de datos.
Proveer funciones sintácticas	▪ Brindar funciones específicas de formularios, como ser soporte para suspender el llenado, reanudarlo, guardarlo, imprimirlo, obtener ayuda.
Brindar medios alternativos de activación de los casilleros	▪ Permitir la activación de los casilleros a través del teclado, con la tecla <Tab> por ejemplo. ▪ O mediante acceso directo a los mismos con teclas de función o atajos.
Distinción visual	▪ Distinguir entre entradas obligatorias de las que no lo son, entradas importantes de las que no lo son.
Proveer validación	▪ Proveer validaciones léxicas, sintácticas asociadas a cada casillero de entrada y a todo el formulario
Proveer feedback adecuado	▪ Proveer mensajes aclaratorios, ayudas, ejemplos, rango de posible valores de entrada para el ingreso de datos ▪ Analizar la frecuencia e inmediatez de aparición
Diseñar mensajes de error eficientes	▪ Brindar mensajes claros, no ambiguos, que den alternativas a seguir, que sugieran formas de solucionar el conflicto y salir de él. ▪ Analizar que el tiempo entre la aparición del mensaje respecto del momento en que se cometió el error sean apropiados.
Considerar el diseño de las componentes del formulario	▪ Tener en cuenta aspectos de diseño a nivel de cada componente del formulario y de la disposición y visibilidad de las mismas. ▪ En el caso de los botones radiales, no se puede utilizar más de 5 opciones. ▪ En el caso de los casilleros de entrada de texto, se recomienda proveer el tamaño adecuado, no truncar, no utilizar scrolling, mostrar estados.

TABLA V.6: Normas de diseño a nivel de página de formularios.

Principios de Diseño a Nivel de Contenido

Escribir para la Web, es muy distinto que el realizar publicaciones en papel. Por ejemplo, está comprobado que la lectura horizontal y la presencia de los monitores decrecen la velocidad de lectura en un 25 %.

Por lo tanto, es necesario considerar ciertos aspectos de diseño a nivel de contenido, que permita mejorar el grado de comunicación y de percepción.

Aquí, se van a presentar recomendaciones de diseño a nivel general como también del lenguaje empleado.

▪ **Respecto al Diseño general del Contenido:**

Principios de Diseño general de contenido	Explicación										
Organizar y visualizar el contenido acorde a su nivel de importancia	Se debe capturar la atención al usuario sobre la información importante, por lo tanto la ubicación y visualización debe estar diseñados para resaltar lo relevante y distinguirlo de lo que no lo es.										
Proveer el contenido apropiado	- Se debe brindar información y servicios acorde al objetivo de la página. - El contenido de la página debe ser coherente con el título y con el hipervínculo que permite su acceso. - El contenido de una página debe tener el mismo nivel de abstracción.										
Relacionar contenido con la navegación	- Cada nivel de navegación debe significar mayor nivel de detalle y profundización. - El contenido debe ser progresivo acorde a la navegación.										
Publicar contenido comprensible	- La gramática a utilizar, la forma de expresión debe ser simple, que no complique la interpretación por parte del usuario. - El usuario no debe acudir a la navegación para entender qué se quiso decir en un determinado punto, o cuál es su significado.										
Aprovechar diferentes recursos visuales para expresar el contenido	- Aprovechar el uso de fragmentaciones del texto como frases, párrafos, tabulaciones, listados, tablas. - Utilizar objetos de interacción como menús, ventanas, tab-set, capas o layers para sintetizar espacio.										
Proveer una visualización estándar adicional	Usar tipo de alineación estándar a izquierda, letra de tamaño habitual 12 y de tipo sans serif aunque sea como configuración alternativa.										
Considerar el diseño particular de los objetos de interacción	- Hay que considerar que cada objeto de interacción cuenta con su propio repertorio de reglas de diseño, como ser: <table border="1"> <tr> <td>Respecto a los menús</td><td> - no se puede mostrar más de 10 opciones, ni con más de 3 niveles de jerarquía - se debe diferenciar selección múltiple o simple - visualizar los ítems seleccionados, visitados, habilitados </td></tr> <tr> <td>Respecto al Area de texto:</td><td> - visualizar el estado de edición o lectura solamente. - proveer funciones sintácticas </td></tr> <tr> <td>Respecto a las Tablas y listas</td><td> - visualizar el estado que puede ser seleccionable/no, editable/no. - proveer funciones sintácticas de ordenamiento, filtrado, proyección, selección </td></tr> <tr> <td>En el caso del Tab set</td><td> - se debe visualizar claramente cuál es el tab activo. - se debe ordenar el fichero en forma acorde con la información mostrada. - diferenciar funciones a nivel de ficha que de fichero. </td></tr> <tr> <td>Respecto a los Layers</td><td> - analizar feedback sobre la existencia de un layer. - analizar funciones provistas y dependencias con la hoja contendedora. </td></tr> </table>	Respecto a los menús	- no se puede mostrar más de 10 opciones, ni con más de 3 niveles de jerarquía - se debe diferenciar selección múltiple o simple - visualizar los ítems seleccionados, visitados, habilitados	Respecto al Area de texto:	- visualizar el estado de edición o lectura solamente. - proveer funciones sintácticas	Respecto a las Tablas y listas	- visualizar el estado que puede ser seleccionable/no, editable/no. - proveer funciones sintácticas de ordenamiento, filtrado, proyección, selección	En el caso del Tab set	- se debe visualizar claramente cuál es el tab activo. - se debe ordenar el fichero en forma acorde con la información mostrada. - diferenciar funciones a nivel de ficha que de fichero.	Respecto a los Layers	- analizar feedback sobre la existencia de un layer. - analizar funciones provistas y dependencias con la hoja contendedora.
Respecto a los menús	- no se puede mostrar más de 10 opciones, ni con más de 3 niveles de jerarquía - se debe diferenciar selección múltiple o simple - visualizar los ítems seleccionados, visitados, habilitados										
Respecto al Area de texto:	- visualizar el estado de edición o lectura solamente. - proveer funciones sintácticas										
Respecto a las Tablas y listas	- visualizar el estado que puede ser seleccionable/no, editable/no. - proveer funciones sintácticas de ordenamiento, filtrado, proyección, selección										
En el caso del Tab set	- se debe visualizar claramente cuál es el tab activo. - se debe ordenar el fichero en forma acorde con la información mostrada. - diferenciar funciones a nivel de ficha que de fichero.										
Respecto a los Layers	- analizar feedback sobre la existencia de un layer. - analizar funciones provistas y dependencias con la hoja contendedora.										

TABLA V.7: Normas de diseño a nivel general de contenido.

▪ **Respecto al Lenguaje Empleado:**

Principios de Diseño a Nivel del Lenguaje empleado	Explicación
Proveer un lenguaje acorde al objetivo y a la información a transmitir	▪ emplear un lenguaje apropiado al objetivo de la página, como también utilizar una terminología acorde al tipo de información que se publica
Utilizar un lenguaje acorde al usuario	▪ Emplear un lenguaje acorde al perfil o perfiles de usuarios al que está dirigido. ▪ No utilizar palabras técnicas ni extranjeras ▪ No utilizar términos regionales
Utilizar expresiones correctas	▪ No deben mostrarse errores de ortografía ni gramaticales. ▪ No deben emplearse expresiones confusas, complejas ni que estén compuestas por varias frases y muchos conectores lógicos. ▪ No abreviar ni truncar expresiones.
Manejar aspectos de visualización	▪ El lenguaje debe manifestarse a través de colores, tipografía, tamaños en forma coherente. ▪ Debe ser acorde a la información que se expresa y al perfil de usuarios a quién está dirigido.

TABLA V.8: Normas de diseño a nivel de Lenguaje empleado.

VI | Normas de Accesibilidad en la Web

En la actualidad, hay una gran variedad de documentos técnicos que abordan la problemática del acceso a la Informática, por parte de personas con discapacidad y dan diferentes soluciones para la accesibilidad a plataformas informáticas. Pero, este tipo de documentos suelen ser internos a los propios entornos que los generan, suelen tener dificultades de difusión, sufren cambios con bastante frecuencia y resultan difíciles de conseguir.

En cambio, lo que se intenta realizar desde los organismos internacionales que tratan el tema de Accesibilidad, es la estipulación de normas que permiten un mayor grado de estandarización y centralización.

Una norma es un documento público al que pueden consultar todas las personas interesadas y tener acceso a la última información. El organismo normalizador pertinente, es el garante de la disponibilidad del documento y su estabilidad, asegurando un proceso formal de cambio.

Organizaciones internacionales como la WAI, (Web Accessibility Initiative), perteneciente a la W3C (World Wide Web Consortium), se ocupan específicamente de establecer y publicar normas de accesibilidad, para garantizar el diseño universal del sitio y el uso de elementos estándares.

También, trabajan en este campo, EASI (Equal Access to Software and Information), WeABLE, DOIT, NCAM (National Center for Accesible Media), ATRC (Adaptive Technology Resource Centre de la Universidad de Toronto), Include (Finlandia dependiente de la Unión Europea), Microsoft Enable, Starling Access Services (Canadá), entre otros.

Estos consorcios además de estipular las normas, recomiendan sobre la utilización de herramientas de diseño y promueven sistemas de validación, para que los desarrolladores Web puedan evaluar el nivel de accesibilidad de su sitio. En algunos casos, se les detecta errores de diseño y se les presenta alternativas de solución.

Debido a la cantidad considerable de normas de accesibilidad que se publican para la Web, aquí se va a realizar una selección de las más importantes y van a estar organizadas mediante el siguiente esquema:

- **Normas de Accesibilidad Generales:** aquí, se analizarán las normas que está dirigidas a las aplicaciones en general. Hay que tener en cuenta que el navegador como el mismo sitio si es que tiene una aplicación subyacente, estaría encuadradas dentro de esta categoría.
- **Normas de Accesibilidad específicas para el Sitio Web:** aquí se van a tratar las reglas de diseño tanto a nivel de sitio como a nivel página.
- **Normas de Accesibilidad específicas a HTML Avanzado:** aquí se van a mencionar las normas de accesibilidad de acuerdo a las diferentes componentes que pueden conformar una página HTML. Se va a considerar específicamente, la accesibilidad en:
 - Listas
 - Tablas
 - Imágenes y gráficos de datos
 - Mapas de Imágenes

- Video, Sonido y otros Objetos Multimedia
- Otras Componentes

Hay que tener en cuenta, que una norma puede estar diseñada para beneficiar más a un tipo de discapacidad que a otra. Por lo tanto, cuando se mencionen cada una, se va a especificar para qué grupo de discapacitados hace referencia.

Para ello, se va a utilizar la siguiente convención o nomenclatura:

Nomenclatura para Referenciar los diferentes tipos de Discapacidades	Explicación
LF	▪ Incluye a personas con limitaciones motrices.
LP	▪ Especifica al grupo de personas con limitaciones psíquicas.
LA	▪ Hace referencia a personas con limitaciones auditivas de leves a moderadas.
LS	▪ Incluye a personas con limitaciones auditivas de profundas a severas.
LV	▪ Incluye a personas con limitaciones visuales.
LC	▪ Incluye a personas que sufren ceguera.
LSC	▪ Hace referencia a personas sordo-ciegas.

TABLA VI.1: Nomenclatura para Referenciar las distintas Discapacidades.

Las normas de accesibilidad tienen como principal objetivo incentivar al diseñador Web, en una cultura universal de diseño. La mayoría de ellas, apuntan principalmente, a diseñar el sitio con determinados principios que garanticen que el mismo, pueda ser utilizado correctamente por las herramientas de adaptación que usan las diferentes personas discapacitadas.

Normas de Accesibilidad Generales

Estas normas de accesibilidad se pueden aplicar sobre cualquier software en general. En el contexto de la Web, servirían para aplicarlas dentro del navegador como también para todo sitio que tenga alguna aplicación subyacente.

Dentro de estas normas, se encuentran reglas que hacen referencia a la accesibilidad de ciertas componentes de interacción generales, como ser, botones de acción, ventanas, menús, feedback, entre otros.

Luego, en la sección de HTML, se hacen referencia a componentes más específicas a las páginas Web.

Normas de Accesibilidad Generales	Tipo de Discapacidad
-----------------------------------	----------------------

	Destinataria
- La visualización de la información en la pantalla, como la interpretación de la misma, no debe estar sujeta a requisitos temporales. No se puede fijar un tiempo determinado para la lectura de la información. - Si estos requisitos temporales existieran, debe ofrecerse la posibilidad de configurar el tiempo asociado.	LF, LP, LA, LS
No imponer la reacción del usuario en un tiempo máximo predeterminado. Tales mecanismos afectan el acceso a personas con limitaciones motoras en los miembros superiores.	LF, LP, LA, LS
La información en pantalla no debe ser transmitida a través de los colores o la forma de sus elementos.	LV
Cuando exista una forma de visualización de textos, como ser a través cuadro de textos, se debe poder recorrer con el cursor su contenido.	LV, LC, LSC
- Se debe evitar el uso de gráficos que tengan dibujado el texto como parte de ellos. - El texto debe ser independiente del gráfico de fondo, así podrá ser accedido por las herramientas de adaptación.	LC, LSC
Todos los botones deben tener asociada una etiqueta de texto y se debe facilitar una opción para que sólo se vea la etiqueta.	LV, LC, LP, LSC
Todas las funciones que se pueden realizar en la aplicación a través del ratón deben también ser accesibles por teclado.	LF
Todos los menús deben ser accesibles desde el teclado, incluyendo su activación y el movimiento por sus opciones.	LF
- Los menús de la aplicación deben ser circulares, es decir, al alcanzar el último elemento se debe pasar al primero y viceversa. - Este sistema de movimiento circular debe aplicarse también a los diferentes sectores de la ventana, recorrido de opciones, etc.	LF, LV, LC, LSC
Las barras de herramientas, paletas, cajas de diálogo o cualquier otro elemento de la interfaz, deben ser accesibles por teclado y tener etiquetas textuales, aunque sea opcionales.	LF
El manejo de las ventanas deben posibilitar el ajuste de su tamaño y localización en pantalla también accesibles por teclado.	LF
Si se debe realizar acciones simultáneas, como mantener apretada una tecla mientras se pulsa otra, se debe proporcionar un método alternativo más simple, para lograr lo mismo.	LF
Se deben emplear medios alternativos para expresar el feedback, aunque sean opcionales. Por ejemplo, cualquier aviso o alarma sonora debe proporcionarse en forma visual y textual.	LA, LS
El feedback multimedial debe producirse inmediatamente después de que ocurra el evento que la genera, para evitar confusiones.	LP, LV, LC, LSC
Se debe ofrecer funciones que permitan manejar los distintos medios alternativos de comunicación, como también realizar conversiones entre ellos. Por ejemplo, permitir la posibilidad de enviar a salida de audio cualquier información textual.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Las características de accesibilidad (de I.U. y de funcionamiento) de los navegadores deberán cumplir los mismos requisitos que cualquier otro programa de usuario	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC

Las aplicaciones provistas dentro de los sitios Web, como ser programas CGI, Java, applets, scripts, entre otros, deberán cumplir los mismos requisitos de accesibilidad que cualquier otro programa de usuario.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
--	------------------------------------

TABLA VI.2: Normas de Accesibilidad Generales.

Normas de Accesibilidad Específicas para Sitios Web

El sitio Web, al ser una clase especial de software, debe cumplir con las normas generales de accesibilidad, mencionadas en la sección anterior. Pero, además cuenta con su propio repertorio de normativas.

A continuación, se van a presentar las normas de accesibilidad a nivel de sitio y a nivel de página.

▪ **Normas de Accesibilidad a Nivel de Sitio:**

Normas de Accesibilidad a Nivel de Sitio	Tipo de Discapacidad Destinataria
Establecer un diseño general del sitio simple, prolijo, que siga una línea de definición y lógica de organización.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Usar una estructura de navegación clara, consistente permanente en todo el sitio.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Ofrecer una barra de navegación, que pueda ser expresada alternativamente como texto.	LF, LP, LA, LS, LV
- Proveer una descripción del sitio y cómo se navega por él, mediante un mapa del mismo. - Proveer versiones del mapa mediante distintos medios de comunicación.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Especificar el idioma en el que esta escrito el sitio.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Asegurar que todos los elementos y componentes del sitio, puedan ser operados desde el teclado estándar como también de dispositivos adaptados.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Cada hipervínculo debe tener una identificación única, que pueda ser interpretada mediante diferentes medios de comunicación.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Usar listas verticales de enlaces y que se encuentren fuera de los párrafos.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Que cada enlace tenga una explicación acotada y significativa. Es la información, que podrá captar la herramienta de adaptación que el discapacitado tenga.	LF, LP, LV, LC, LSC
Colocar espacios o caracteres separando cada hipervínculo.	LV, LC, LP
Los enlaces deben estar agrupados por una lógica de organización que sea clara y coherente.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC

TABLA VI.3: Normas de Accesibilidad a Nivel de Sitio.

▪ **Normas de Accesibilidad a Nivel de Página**

Normas de Accesibilidad a Nivel de Página	Tipo de Discapacidad
Las páginas deben cumplir las normas de accesibilidad o ser construidas de tal manera que puedan ser normalizadas fácilmente por servicios que cumplen tal fin.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
- Evitar fondos en mosaicos llamativos ya que el texto puede oscurecerse, ni utilizar colores oscuros, ni brillantes. - Ofrecer un alto grado de contraste entre el texto y el fondo.	LP, LV
Evitar texto parpadeante o con algún otro efecto visual molesto. Evitar efectos de marquesinas. Dificulta la lectura y hasta puede provocar ataques de epilepsia.	LV, LC, LP
Ofrecer información adicional al comienzo de los párrafos, listas encabezados, etc.	LF, LP, LV, LC, LSC
Usar los encabezados (H1, H2, H3, etc.) para expresar la estructura de la página. No usarlos solo para definir tipografías en diferentes tamaños o estilos.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
Se debe evitar el uso de textos verticales, emoticones, fechas abreviadas.	LV, LC, LP
Proveer títulos y aclaraciones a cualquier agrupamiento de información, como ser capítulos, secciones, como también acrónimos y abreviaturas.	LV, LC, LP

TABLA VI.4: Normas de Accesibilidad a Nivel de Página.

Normas de Accesibilidad Específicas para HTML

En esta sección, se van a listar las normas de accesibilidad más importantes que se aplican a cada componente, que pueda conformar una página HTML. Por lo tanto, se tratará la accesibilidad específicamente, en las listas de opciones, tablas, imágenes, otros objetos multimedia, y demás elementos.

▪ **Normas de Accesibilidad para Listas**

Normas de Accesibilidad para Listas	Tipo de Discapacidad
Incluir un título descriptivo de la lista.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
- Rotular numéricamente los elementos de la lista para facilitar su ubicación, también en el caso de las listas anidadas. - Por ejemplo: rotular el primer nivel con números y los subítems con letras, o rotular en forma jerárquica: 1, 1.1, 1.2, 1.2.1	LV, LC, LP
Incluir un salto de línea entre los elementos de la lista,	LF, LP, LA, LS, LV,

para diferenciar bien cada ítem.	LC, LSC
▪ La lista debe poder ser manipulada por el teclado, mouse o cualquier otro dispositivo de señalamiento.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Finalizar todas las sentencias, encabezados, ítems de lista con algún símbolo de puntuación apropiado, para ayudar a interpretar las.	LF, LP, LV, LC, LSC

TABLA VI.5: Normas de Accesibilidad para Listas.

▪ Normas de Accesibilidad para Tablas

Normas de Accesibilidad para Tablas	Tipo de Discapacidad
▪ Utilizar las tablas sólo para diagramar contenido, no para sectorizar la página.	LV, LC
▪ Utilizar encabezamiento de fila y columna en forma consistente. No usarlos para alterar tipografía o alineación.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Si una tabla tiene dos o mas filas de títulos, usar marcas jerárquicas para identificarlas.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Asegurarse de que la información tenga sentido si se la lee línea por línea a través de la tabla.	LP, LV, LC, LSC
▪ Esto es debido a que algunos Lectores de Pantalla o Texto “pronuncian” la información línea por línea.	
▪ Acompañar la tabla con un hipervínculo a una página que contenga una versión lineal y textual de la información.	LP, LV, LC, LSC

TABLA VI.6: Normas de Accesibilidad para Tablas.

▪ Normas de Accesibilidad para Imágenes y Gráficos de Datos

Normas de Accesibilidad para Imágenes	Tipo de Discapacidad
▪ Los gráficos internos (formato GIF) o gráficos que necesiten visualizadores externos (JPEG), deben incluir un texto alternativo que describa su contenido.	LV, LC, LP
▪ Los caracteres alfanuméricos contenidos dentro de las imágenes y los gráficos, no deben reemplazar el texto alternativo.	
▪ Las imágenes utilizadas como viñetas deben llevar como texto alternativo un asterisco (*). Esta es una convención difundida internacionalmente.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Dar nombre a los archivos que tengan relación con su contenido.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Si el contenido de una imagen o el gráfico es muy importante, se debe hacer un resumen del mismo en otra página y enlazarla utilizando un hipervínculo.	LV, LC, LP
▪ Si se utilizan mapas sensibles hay que poner una lista de	LV, LC, LSC

todos los enlaces a los que se puede acceder a través de él, o se puede dar una página alternativa en modo texto.

TABLA VI.7: Normas de Accesibilidad para Imágenes y Gráficos de Datos.

▪ **Normas de Accesibilidad para Videos, Sonido y Otros objetos Multimedia**

Normas de Accesibilidad Objetos Multimedia	Tipo de Discapacidad
Las piezas de audio que vayan en una página deberán tener un enlace a una página con descripción textual del mismo.	LA, LS, LP
- Incluir un texto alternativo que provea una descripción general de la animación utilizada. - Esta norma se aplica a los siguientes formatos: Gif animados, Videos, Animaciones mediante scripts o applets.	LV, LC, LA, LS
- Cada vez que se incluyan elementos sonoros, indicar su aparición y función con algún elemento visual. - Dar relato en modo texto en forma sincronizada.	LA, LS
Incluir, como opción para el usuario, el subtítulo o una transcripción de los elementos de sonido y voz del video.	LA, LS

TABLA VI.8: Normas de Accesibilidad para Objetos Multimedia.

▪ **Normas de Accesibilidad para Mapas de Imágenes**

Normas de Accesibilidad para Mapas de Imágenes	Tipo de Discapacidad
▪ Toda área activa de la imagen debe poseer un texto alternativo que describa el hipervínculo al que enlaza.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Hacer que los hipervínculos sea accesibles para personas con discapacidad visual mediante el desplazamiento con la tecla Tab o flechas.	LF, LP, LV, LC, LSC
▪ Usar solo mapas de tipo cliente.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Si no se ha logrado una versión accesible del mapa de imagen como opción alternativa o adicional, se puede: ▪ Crear en algún lugar de la página una lista en formato texto de todos los hipervínculos provistos mediante el mapa de imágenes. ▪ Agregar un texto alternativo de toda la imagen que sostiene el mapa indicando, por ejemplo,	LF, LP, LV, LC, LSC

"mapa de imagen, ver abajo lista de vínculos".

TABLA VI.9: Normas de Accesibilidad para Mapas de Imágenes.

▪ **Normas de Accesibilidad respecto a otras Componentes**

Normas de Accesibilidad para otras Componentes	Tipo de Discapacidad
▪ Si se utilizan hojas de estilo, organizar los documentos de modo que puedan ser leídos de forma comprensible, aun si el navegador no soporta esta característica. ▪ Además, permitir definir estilo por lector.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Con respecto a los formularios, proveer un formulario alternativo que pueda ser descargado y enviado de regreso por el correo electrónico.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC
▪ Organizar el formulario poniendo no más de un casillero de entrada de datos en el mismo renglón.	LV, LC
▪ Los formularios deberían estar acompañados de una información de audio.	LP, LV, LC, LSC
▪ En los formularios se debe poner la etiqueta a la izquierda y alineada horizontalmente con la primera línea de campo de entrada o visualización de datos.	LC
▪ Con respecto a los marcos, se recomienda minimizar o evitar el uso de los mismos.	LV, LC, LP
▪ Es conveniente colocar para cada marco el atributo "title" o "name". Además, debe referenciar a un archivo html.	LF, LP, LA, LS, LV, LC, LSC

TABLA VI.10: Normas de Accesibilidad para otras Componentes

El contenido de este cuadernillo, es un compendio del libro *"Guía de Recomendaciones para Diseño de Software Centrado en el Usuario"*, realizado por el Prof. Lic.Javier Díaz, Lic.Ivana Harari y la Lic.Paola Amadeo, pertenecientes a la U.N.L.P., Universidad Nacional de La Plata.

Las referencias más importantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este material, son:

- *"Designing User Interfaces"*. Ben Schneiderman.
- *"The Design of Every Day"*. Donald Norman.
- *"Cognitive Engineering in User Centered System Design"*. Donald Norman.
- *"Fundamentals of Interactive Computer Graphics"*. Jim Foley y Van Dam.
- *"User Interface Development"*. Len Bass, Joelle Coutaz.
- *"A Task Analysis Method for the Design of Interactive Systems"*. Johannes J.de Graff.
- *"Exploring Human Computer Interaction and Software Engineering Methodologies for the Creation of Interactive Software"*. Judy Brown.
- *"Interface Metaphors and User Interface Design"*. Carroll J.M. Mack R.L. y Kellog.
- *"User Interface Management Tools"*, Deborah Hix, Rex Hartson.
- *"Rapid Prototyping"*. Reilly Lanz.
- *"Low vs.High Fidelity Prototyping Debate"*. Jim Rudd, Ken Stern, Scott Isensee.
- *"Usability Engineering"*. Jacob Nielsen.
- *"Usability Engineering Turns 10"*. Keith A.Butter.
- *"Usability Inspection Methods"*. Jacob Nielsen, Robert Mack.
- *"Principles of Visual Programming Systems"*. Shi Kuo Chang.
- *"Designing Web Usability: The Practice of Simplicity"*. Jacob Nielsen.
- *"Multimedia and Hypertext. The Internet and Beyond"*. Jacob Nielsen.
- *"Navigation in Electronic World"*. Susanne Jul y George Furnas.
- *"Usability Testing of World Wide Web Sites"*. Michael Devi y Frederik Conrad.
- *"Usability Studies and Designing Navigational Aids for the Web"*. D.Bachiochi, M.Berstene.